



**Centro Para la
Instrumentación Astronómica**



CePIA

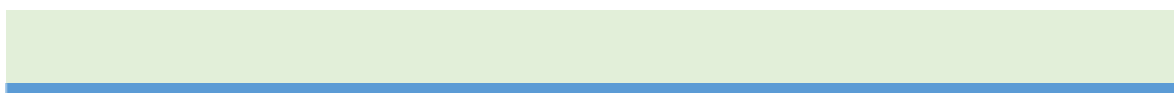
Tipo de reporte

DISEÑO Y DESARROLLO DE INSTRUMENTO DE BAJO COSTO PARA CARACTERIZACIÓN DE SITIOS ASTRONÓMICOS EHT, TITANS

Preparado por:	Rol en organización:	Fecha:
Patricio Alarcón Díaz	Desarrollador Técnico	dd-mm-aaaa
Revisado por:	Rol en organización:	Fecha:
Aceptado por:	Rol en organización:	Fecha:

Registro de versiones

Versión	Fecha	Secciones afectadas	Autor	Change Descriptions
1.0	23-01-2020	Todas	D.A	Preparación
2.0	24-01-2020	Detalles		





**DISEÑO Y DESARROLLO DE
INSTRUMENTO DE
BAJO COSTO PARA
CARACTERIZACIÓN DE SITIOS
ASTRONÓMICOS**

Doc.#: formato_CePIA
Fecha: dd-mm-aaaa
Estado: En prepar/rev/dif
Página: 2 de pagFinal

Índice

Resumen	5
Introducción	6
OBJETIVOS	7
Objetivo General	7
Objetivos Específicos	7
HARDWARE	8
1.1. SENSORES DE ANÁLISIS ESPECTRAL	8
1.1.1. Sensor de luz ambiental: VEML6030	9
1.1.2. Sensor de radiación Ultravioleta: VEML6075	11
1.1.3. Triada de espectroscopios: AS7265X	12
1.1.4. Termómetro infrarrojo MLX90614	14
1.2. INSTRUMENTOS	15
1.2.1. Fotómetro TESS-W	16
1.2.2. Sensor de nubes: Cloud Sensor III	17
1.3. UNIDAD DE CONTROL	18
1.4. FUENTE DE ENERGÍA	19
1.5. CARCASA	20
1.5.1. Criterio de Protección Internacional	21
1.5.2. Mylar tipo D	21
1.6. MONITOREO INTERNO Y RELOJ EN TIEMPO REAL	22



**DISEÑO Y DESARROLLO DE
INSTRUMENTO DE
BAJO COSTO PARA
CARACTERIZACIÓN DE SITIOS
ASTRONÓMICOS**

Doc.#: formato_CePIA
Fecha: dd-mm-aaaa
Estado: En prepar/rev/dif
Página: 3 de pagFinal

1.6.1.	RTC DS3231	23
1.6.2.	Environmental Combo CCS811 y BME280	23
IMPLEMENTACIÓN COMPLETA DEL SISTEMA		25
2.1.	ADAPTACIÓN DE TESS-W Y CLOUD SENSOR III	25
2.1.1.	TESS-W	25
2.1.2.	CLOUD SENSOR III	27
2.2.	CONEXIONES	29
2.2.1.	MLX90614	30
2.2.2.	Resistencias del Bus I ² C	31
2.2.3.	Módulo UART a USB PL2303	32
2.3.	COMUNICACIÓN	33
2.3.1.	Protocolo de comunicación I ² C	33
2.3.2.	Comunicación a través del bus I ² C	34
2.3.3.	Comunicación Serial en Python	37
2.4.	CONTROL	38
2.5.	CONFIGURACIÓN DEL INSTRUMENTO	39
2.5.1.	Almacenamiento	41
2.5.2.	Ganancia y Tiempo de Integración	43
2.5.3.	Periodo de medición y promedios	45
2.6.	CARCASA	46
2.6.1.	Soporte de componentes	47
2.6.2.	Diseño de ventanas	48



**DISEÑO Y DESARROLLO DE
INSTRUMENTO DE
BAJO COSTO PARA
CARACTERIZACIÓN
DE SITIOS
ASTRONÓMICOS**

Doc.#: formato_CePIA
Fecha: dd-mm-aaaa
Estado: En prepar/rev/dif
Página: 4 de pagFinal

2.6.3.	Resultados Finales	52
PRUEBAS Y RESULTADOS		54
3.1.	CERRO WENULAFKEN	54
3.1.1.	Instalación	55
3.1.2.	Configuración	55
3.1.3.	Resultados y conclusiones	56
3.2.	EXPEDICIÓN CIENTÍFICA ANTÁRTICA N°58 (ECA 58)	59
3.2.1.	Instalación	60
3.2.2.	Configuración	61
3.2.3.	Resultados y conclusiones	63



**DISEÑO Y DESARROLLO DE
INSTRUMENTO DE
BAJO COSTO PARA
CARACTERIZACIÓN
DE SITIOS
ASTRONÓMICOS**

Doc.#: formato_CePIA
Fecha: dd-mm-aaaa
Estado: En prepar/rev/dif
Página: 5 de pagFinal

Resumen

El presente proyecto corresponde al diseño y desarrollo de un instrumento capaz de capturar datos de calidad de cielo para la medición de vapor de agua precipitable, y que será entregado a TITANS para realizar caracterización de sitios en lugares que resultan de interés para la expansión del interferómetro EHT.

El proyecto fue desarrollado en base a una Raspberry Pi y sensores implementados con fotodiodos con respuestas para el rango ultravioleta, visible e infrarrojo, incorporando un instrumento para el análisis de brillo de cielo nocturno y uno para la detección de nubes. Se diseñó una estructura que soportará todos los componentes del instrumento y se instaló dentro de una caja estanca, para permitir que este operara a la intemperie y sea capaz de soportar todo tipo de condiciones climáticas.

Para comprobar la efectividad de la medición de datos de PWV de este instrumento, se cuenta con radiómetro infrarrojo desarrollado en el Centro para Astrofísica Harvard & Smithsonian que será instalado junto a este proyecto y con el que se espera en el futuro realizar la correlación de los datos entre estos.

Finalmente, el instrumento fue sometido a pruebas que permitieron verificar la continuidad en las mediciones y luego fue llevado junto al radiómetro a la base Antártica Profesor Julio Escudero por un periodo de un mes, donde se realizó la toma de datos reales en condiciones extremas.



Introducción

El Event Horizon Telescope, abreviado EHT, es una colaboración internacional que formó un interferómetro del tamaño de la Tierra, para el estudio de agujeros negros supermasivos. Esta vinculación de radiotelescopios ha permitido medir el tamaño de las regiones de emisión de los dos agujeros negros supermasivos con los horizontes de eventos más grandes: SgrA* en el centro de la Vía Láctea y M87* en el centro de la galaxia Virgo A, logrando capturar imágenes de los fuertes efectos gravitatorios y la detección de la dinámica cercana a estos.

El EHT se ha propuesto expandir su arreglo de radiotelescopios para la formación de la denominada siguiente generación del EHT (ngEHT), con objetivos de mejorar las observaciones de SgrA* y M87*. Para realizar esto se deben realizar varios estudios previos, que en el caso de Chile serán apoyados por el Núcleo Milenio TITANS, que es financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID).

La señal proveniente del espacio es muy débil y gran parte de esta se ve absorbida al atravesar la atmósfera de la tierra, es por ello que la astronomía debe ubicar sus observatorios en lugares estratégicos, donde las condiciones sean lo más favorable posible para la recepción de estas señales, pero, para definir que un lugar cumple con los requisitos necesarios para observación, es necesario conocer el nivel de opacidad del cielo, mediante la medición del vapor de agua precipitable, parámetro que afecta a la observación radioastronómica en el rango milimétrico y submilimétrico.

La manera más usual de medir el vapor de agua en los sitios astronómicos es mediante el uso de radiómetros de vapor de agua, instrumentos que han sido diseñados para la medición de este parámetro y que cuentan con una gran precisión para ello, sin embargo, su producción resulta muy elevada en costos, por lo que se presenta el requerimiento de

	DISEÑO Y DESARROLLO DE INSTRUMENTO DE BAJO COSTO PARA CARACTERIZACIÓN DE SITIOS ASTRONÓMICOS	Doc.#: formato_CePIA Fecha: dd-mm-aaaa Estado: En prepar/rev/dif Página: 7 de pagFinal
---	--	---

realizar una caracterización a cada uno de los sitios de interés para el ngEHT con un menor costo.



**DISEÑO Y DESARROLLO DE
INSTRUMENTO DE
BAJO COSTO PARA
CARACTERIZACIÓN
DE SITIOS
ASTRONÓMICOS**

Doc.#: formato_CePIA
Fecha: dd-mm-aaaa
Estado: En prepar/rev/dif
Página: 8 de pagFinal

OBJETIVOS

Objetivo General

- Diseñar y desarrollar una estación de caracterización de sitios astronómicos con sensores de bajo costo que permitan la medición de vapor de agua precipitable.

Objetivos Específicos

- Analizar y definir conjunto de sensores y tecnología disponibles inicialmente para el proyecto.
- Proponer y diseñar un sistema de instrumentación electrónica basado en requerimientos de la estación y tecnologías definidas, considerando
 - Sistema de energización
 - Sistema de comunicación.
 - Montaje y empaque mecánico.
- Desarrollar y verificar sistema en laboratorio

	DISEÑO Y DESARROLLO DE INSTRUMENTO DE BAJO COSTO PARA CARACTERIZACIÓN DE SITIOS ASTRONÓMICOS	Doc.#: formato_CePIA Fecha: dd-mm-aaaa Estado: En prepar/rev/dif Página: 9 de pagFinal
---	---	---

HARDWARE

Se ha realizado un estudio de los componentes adquiridos por CePIA para la formación del instrumento a desarrollar en este informe. A lo largo de este capítulo se presentarán las características generales de aquellos que fueron seleccionados para este proyecto.

1.1. SENSORES DE ANÁLISIS ESPECTRAL

Para el análisis del cielo se han empleado una serie de sensores que trabajan en el espectro electromagnético, abarcando desde el ultravioleta al infrarrojo y la utilización de un termómetro infrarrojo para la detección de nubes (ver tabla 1.1).

Los sensores seleccionados tienen la similitud de operar en rangos de temperatura desde -40°C hasta los $+85^{\circ}\text{C}$, todos cuentan con un conversor análogo digital y se comunican mediante el protocolo serial I²C, con el cual es posible acceder a los registros de memoria, permitiendo realizar ajustes en su operación y acceder a las lecturas de datos.

La sensibilidad de la mayoría de los sensores es ajustable por medio de registros de memoria internos, dependiendo de los siguientes parámetros:

- Ganancia: factor de amplificación de la señal capturada por el sensor.
- Tiempo de integración: tiempo que el sensor realiza la captura de señal.

	DISEÑO Y DESARROLLO DE INSTRUMENTO DE BAJO COSTO PARA CARACTERIZACIÓN DE SITIOS ASTRONÓMICOS	Doc.#: formato_CePIA Fecha: dd-mm-aaaa Estado: En prepar/rev/dif Página: 10 de pagFinal
---	---	--

SENSOR	FABRICANTE	DATO SALIDA	UNIDAD	Rango de operación
VEML6030	Vishay	Intensidad de luz	lx	400 – 700nm
VEML6075	Vishay	Radiación	$\mu\text{W}/\text{cm}^2$	UVA: 320-400 nm UVB: 280-320 nm
AS72651	Ams	Radiación	$\mu\text{W}/\text{cm}^2$	610 – 860 nm
AS72652	Ams	Radiación	$\mu\text{W}/\text{cm}^2$	560 – 940 nm
AS72653	Ams	Radiación	$\mu\text{W}/\text{cm}^2$	410 – 535 nm
MLX90614	Melexis	Temperatura	K	-70 – +380°C

Tabla 1-0-1. Sensores seleccionados para el desarrollo del proyecto.

1.1.1. Sensor de luz ambiental: VEML6030

El VEML6030 permite realizar lecturas de luz ambiental mediante el uso de un fotodiodo, ofreciendo un rango de medición de 0 a 120.796 lx y una resolución de 16bits. Posee dos canales de salida, el primero de estos con una respuesta similar a la del ojo humano, trabajando en el rango del espectro visible entre los 400nm y los 700nm, mientras que el segundo cuenta con un ancho de banda más amplio denominado canal de luz blanca, el cual opera desde los 350 hasta los 1050 nm.

Los datos entregados por el sensor en ambos canales corresponden a valores de 16 bits, por tanto, el fabricante entrega la fórmula (Ec.1.1) para realizar la conversión de los datos a valores de iluminancia, donde la resolución es obtenida mediante la relación de ganancia y tiempo de integración seleccionadas en la tabla 1.2.

$Output * resolution = [lx]$	(1.1)
------------------------------	--------------

Integration Time	GAIN 2	GAIN 1	GAIN 1/4	GAIN 1/8
800	0,0036	0,0072	0,0288	0,0576
400	0,0072	0,0144	0,0576	0,1152
200	0,0144	0,0288	0,1152	0,2304
100	0,0288	0,0576	0,2304	0,4608
50	0,0576	0,1152	0,4608	0,9216
25	0,1152	0,2304	0,9216	1,8432

Tabla 1-0-2. Resolución de VEML6030 en relación con ganancia y tiempo de integración seleccionados.



Figura 1-1. Sensor VEML6030 de Sparkfun.

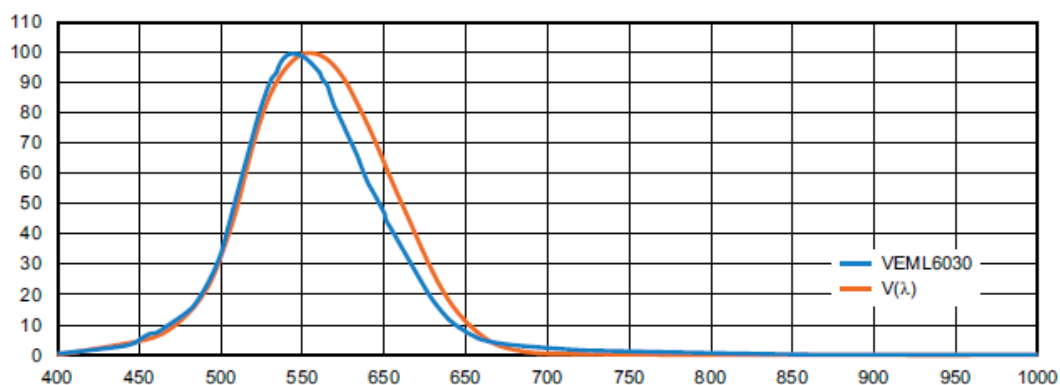


Figura 1-2. Respuesta espectral canal visible de VEML6030.

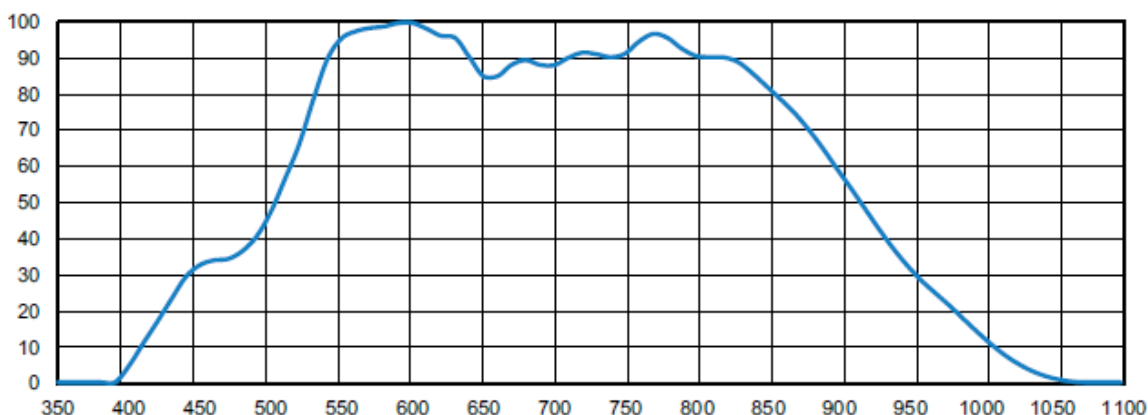


Figura 1-3. Respuesta espectral canal blanco de VEML6030.

1.1.2. Sensor de radiación Ultravioleta: VEML6075

El sensor VEML6075 permite obtener lecturas de la intensidad ultravioleta mediante un fotodiodo, entregando parámetros de UVA que se comprenden desde los 320 nm hasta los 400 nm y UVB comprendidos entre 280 nm y 320 nm a una resolución de 16 bits.

El fabricante entrega las ecuaciones para la conversión de los datos de salida del sensor a valores de radiación (Ec.1.2 y Ec.1.3). Los coeficientes presentados en la ecuación son datos de calibración del sensor que pueden ser realizados con fuentes de luz controladas. Se debe especificar que los fotodiodos son más sensibles en el rango infrarrojo, por lo que este sensor entrega valores de compensación para la correcta conversión de los datos.

$$outputUVA = \frac{a_{coef} \times \alpha \times UV_{comp1}}{\gamma} - \frac{b_{coef} \times \alpha \times UV_{comp2}}{\delta} = \left[\frac{\mu W}{cm^2} \right] \quad (1.2)$$

$$outputUVB = \frac{c_{coef} \times \beta \times UV_{comp1}}{\gamma} - \frac{d_{coef} \times \beta \times UV_{comp2}}{\delta} = \left[\frac{\mu W}{cm^2} \right] \quad (1.3)$$

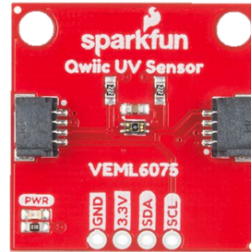


Figura 1-4. Sensor VEML6075 de Sparkfun

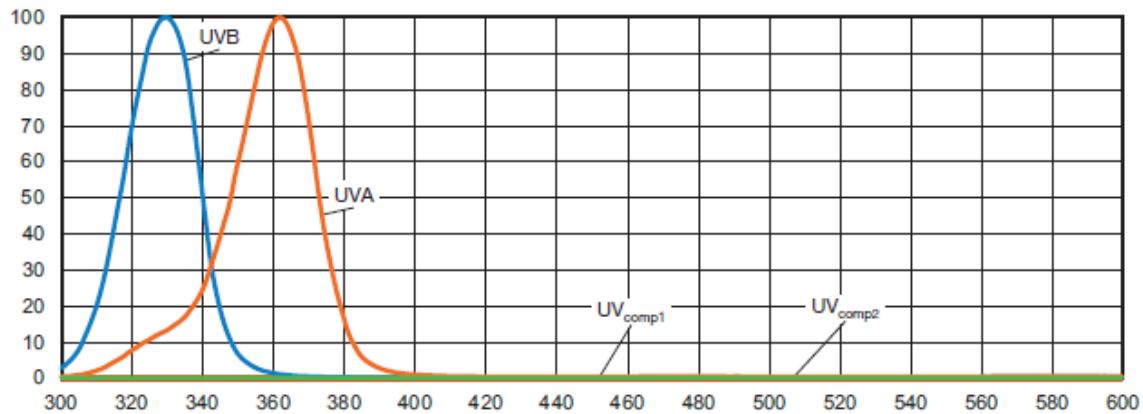


Figura 1-5. Respuesta espectral de VEML6075.

1.1.3. Triada de espectroscopios: AS7265X

El AS7265X se conforma por tres sensores espectrales: El AS72651 que opera entre 610 nm hasta los 860 nm, el AS72652 opera entre 560 nm y 940 nm y el AS72653 posee un rango de operación entre los 410 nm hasta 535 nm. Mediante la combinación de

respuesta de los 3 sensores es posible obtener la respuesta espectral desde el ultravioleta hasta el infrarrojo.

Cada sensor con una resolución de 16 bits posee seis canales de información donde cada uno de estos responde a una longitud de onda específica y que son expresados en la figura 1.7. La anchura a media altura para cada canal (FWHM) entregada por el fabricante es de 20nm y menciona tener una precisión de $\pm 12\%$.

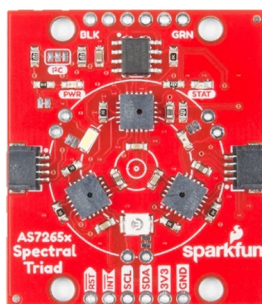


Figura 1-6. Sensor AS7265X de Sparkfun

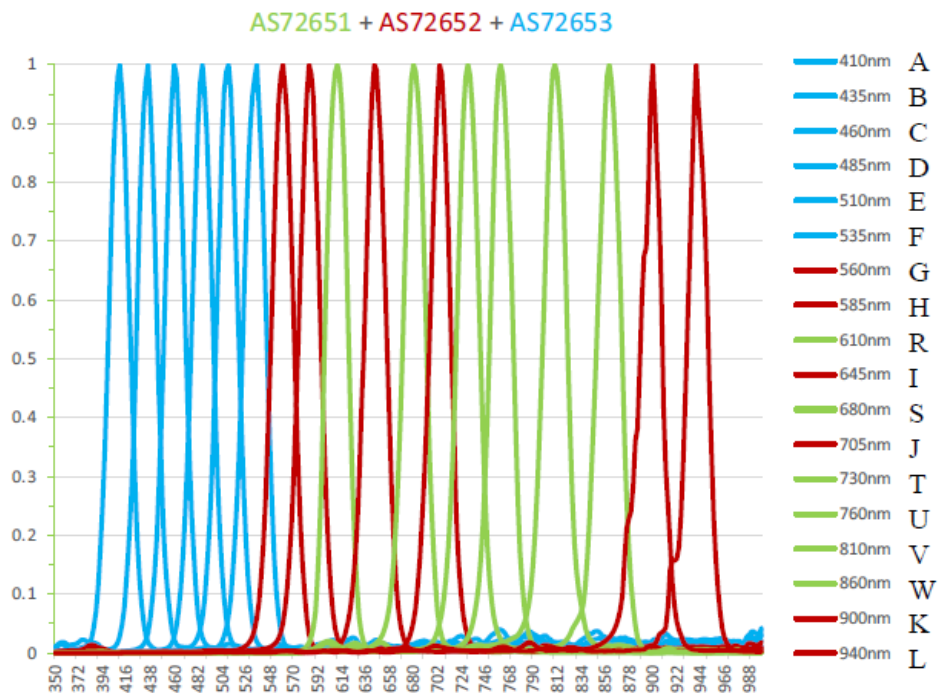


Figura 1-7. Curvas de repuesta de los 6 canales de cada sensor.

Cada canal es entregado en dos tamaños: 16 bits denominado “raw” y 32 bits denominado “calibrated”. Se debe especificar que el fabricante no entrega información sobre el uso del canal de 16 bits y su conversión de datos, sin embargo, proporciona la expresión para la conversión de los datos leídos en el canal de 32 bits a valores de punto flotante a través de la Ec.1.4, el cual puede ser utilizado junto a la figura 1.8, que representa la composición de los datos entregados en el canal de 32 bits, donde el bit más significativo representa el signo, los siguientes 8 bits corresponden al valor entero y los 23 restantes a la parte decimal.

$$(-1)^{\text{sign}} \left(1 + \sum_{i=1}^{23} b_{23-i} \cdot 2^{-i} \right) 2^{e-127} = FP \quad (1.4)$$

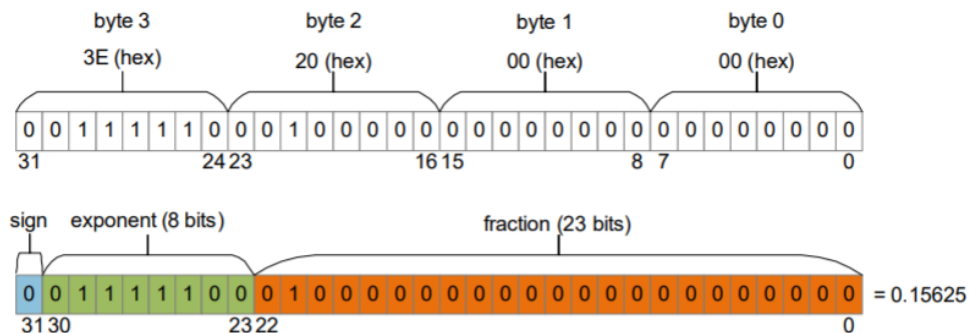


Figura 1-8. Distribución de bits en canal calibrado de AS7265X.

1.1.4. Termómetro infrarrojo MLX90614

El MLX90614 es un termómetro infrarrojo para mediciones de temperatura sin contacto. Tanto el sensor como el procesador se encuentra dentro del encapsulado TO-39. Debido a la variedad de modelos existentes, el fabricante entrega información para identificar las características del sensor en su ficha técnica.

Posee dos salidas disponibles, la primera a través del protocolo SMBus (I2C), donde se ofrece una resolución de 16 bits, logrando una precisión de 0,02°C. La segunda es una salida de modulación por ancho de pulso (PWM por sus siglas en inglés) que ofrece una resolución de 10 bits y una precisión de 0,14°C. El sensor fue calibrado con un objeto de emisividad 1,0 (cuerpo negro) y puede ser ajustado digitalmente entre 0,1 y 1,0. Cuenta con un filtro óptico (de onda larga) que impide el paso de luz visible, proporcionándole inmunidad a la luz solar.

Este sensor entrega datos de temperatura ambiental y del objeto medido, volviéndolo ideal para la aplicación de detección de nubes y siendo utilizado incluso por otros instrumentos con el mismo fin, como ocurre con los instrumentos TESS-W y Cloud Sensor III analizados más adelante.

La Ec.1.5 representa el modelo matemático utilizado para transformar los datos proporcionados por el sensor de bits a Kelvin, siendo aplicable tanto para las lecturas de temperatura de cielo como ambiental:

$$output \times 0.02 = [K] \quad (1.5)$$



Figura 1-9. Sensor MLX90614 con encapsulado TO-39.

1.2. INSTRUMENTOS

Adicionalmente a los sensores utilizados en este proyecto, se ha decidido incorporar dos instrumentos que se encontraban disponibles en el laboratorio CePIA para la detección de contaminación lumínica durante la noche y la detección de nubes.

1.2.1. Fotómetro TESS-W

El Telescope Encoder and Sky Sensor (TESS) es un fotómetro desarrollado por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) para el análisis del brillo del cielo. Se ha implementado en este proyecto la versión W, cuya letra hace mención del hecho de que se



**DISEÑO Y DESARROLLO DE
INSTRUMENTO DE
BAJO COSTO PARA
CARACTERIZACIÓN
DE SITIOS
ASTRONÓMICOS**

Doc.#: formato_CePIA
Fecha: dd-mm-aaaa
Estado: En prepar/rev/dif
Página: 18 de pagFinal

comunica por WiFi, y fue desarrollado para el análisis de cielo nocturno, con el fin de medir contaminación lumínica y temperatura del cielo, basándose en un controlador ESP-12S y los sensores TSL237 y MLX90614.

La contaminación lumínica, sumada a la turbulencia atmosférica, determinan en gran medida la calidad del cielo para la observación astronómica. La respuesta espectral del sensor TSL237 es la de un fotodiodo y por tanto llega a la zona infrarroja del espectro, precisamente donde el cielo más brilla de forma natural. Las medidas nocturnas de brillo de cielo ayudan a determinar la contaminación luminosa. El TSL237 se destaca por ser un sensor barato y fácil de usar para niveles luminosos tan bajos, convierte la luz a frecuencia, donde la salida de este es una onda cuadrada con un ciclo de trabajo del 50% (PWM), entregando un valor de frecuencia directamente proporcional a la intensidad de luz (irradiancia) capturada por el diodo. Se menciona que se ha compensado la temperatura del dispositivo del rango de luz ultravioleta al visible y responde en el rango de luz de 320 nm a 1050 nm.

El TESS-W proporciona una red WiFi con la que es posible acceder a una página HTML que permite conectar el instrumento a una red que le proporcione internet y así enviar los datos a un servidor de Stars4All, para luego ser visualizados en la plataforma de Grafana, y adicionalmente en esta misma página HTML es posible visualizar los datos en tiempo real. Se debe destacar que el instrumento no posee la capacidad de almacenar datos sin acceso a internet.

El instrumento además cuenta con una carcasa IP66 para resistir a la intemperie, por lo que su aplicación podría ser realizada de manera directa, requiriendo para funcionar sólo ser proporcionado 5V DC.

	DISEÑO Y DESARROLLO DE INSTRUMENTO DE BAJO COSTO PARA CARACTERIZACIÓN DE SITIOS ASTRONÓMICOS	Doc.#: formato_CePIA Fecha: dd-mm-aaaa Estado: En prepar/rev/dif Página: 19 de pagFinal
---	--	--



Figura 1-10. Fotómetro TESS-W desarrollado por la UCM.

1.2.2. Sensor de nubes: Cloud Sensor III

El Cloud Sensor III desarrollado por Aurora Eurotech se compone de un sensor de luminosidad, un sensor de detección de lluvia y un termómetro infrarrojo, permitiendo monitorizar el cielo y conocer las condiciones climáticas. Los datos son enviados a un computador mediante RS-232 para ser procesados y presentados mediante un software diseñado por Aurora para Windows XP en adelante, donde las lecturas son almacenadas en un archivo con valores separados con coma (.csv).

Este instrumento cuenta con una carcasa IP66, requiriéndose para funcionar únicamente un computador y suministrarle 12v DC a través de un conector Jack.

La información técnica compartida por Aurora Eurotech para este instrumento es limitada, por lo que no se puede especificar el hardware implementado, sin embargo, mediante el estudio se identificó que el termómetro infrarrojo empleado en este sensor corresponde a un MLX90614 modelo BAA.



**DISEÑO Y DESARROLLO DE
INSTRUMENTO DE
BAJO COSTO PARA
CARACTERIZACIÓN
DE SITIOS
ASTRONÓMICOS**

Doc.#: formato_CePIA
Fecha: dd-mm-aaaa
Estado: En prepar/rev/dif
Página: 20 de pagFinal



Figura 1-11. Cloud Sensor III de Aurora Eurotech.

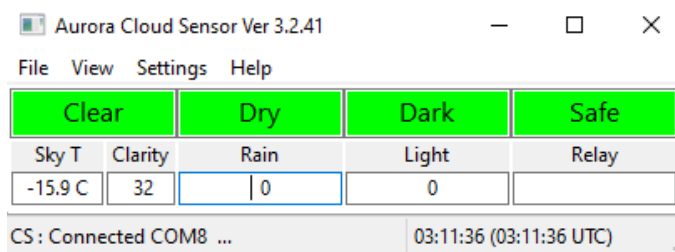


Figura 1-12. Pantalla principal de software de Aurora Para Cloud sensor

1.3. UNIDAD DE CONTROL

El desarrollo de este instrumento se realizará utilizando una Raspberry Pi 2 modelo B, debido a su disponibilidad inmediata. Este procesador cuenta con la robustez y comodidad requerida en el proyecto, permitiendo manejar múltiples lenguajes de programación para el desarrollo, soportando el uso de bases de datos y permitiendo un control remoto mediante SSH.

La Raspberry Pi dispone de 40 pines GPIO y cuenta con los protocolos de comunicación que serán utilizados en este desarrollo. La compatibilidad entre los modelos

de Raspberry Pi, permite que esta sea fácilmente reemplazada por una versión superior en caso de ser requerido.

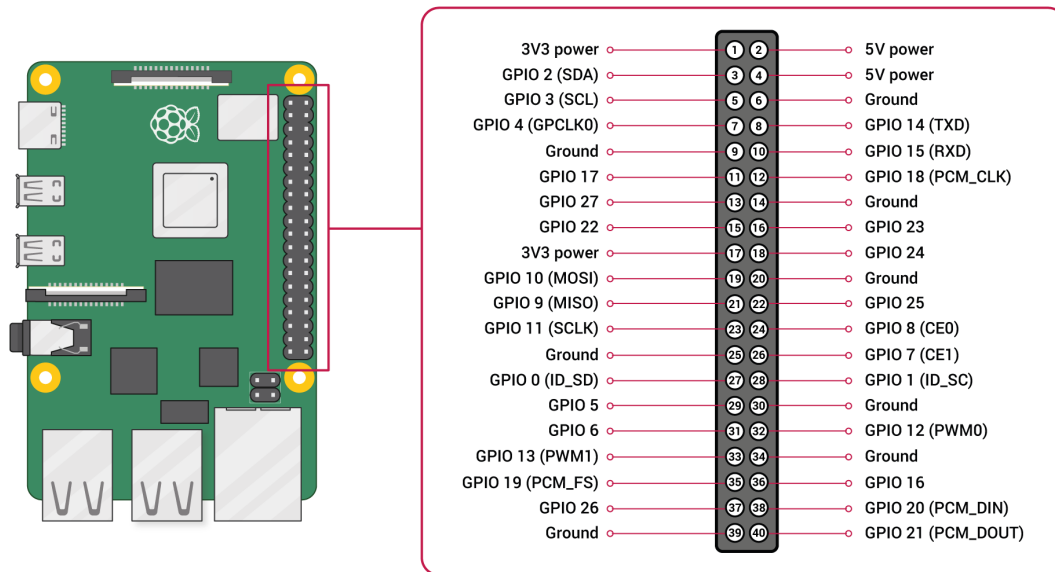


Figura 1-13. Detalle de pines GPIO Raspberry Pi.

1.4. FUENTE DE ENERGÍA

El instrumento desarrollado se espera que sea capaz de soportar todo tipo de condiciones, debido a que este deberá operar a la intemperie por un periodo de tiempo mínimo de un año, por ello es importante la consideración de una fuente estable y que soporte la variación de temperaturas, especialmente hacia valores negativos, debido a que se estima la instalación en zonas donde la nieve es una condición climática normal.

Se ha elegido la fuente RPT-75A de Mean Well, que posee calidad de grado médico al cumplir con la norma IEC60601. Esta fuente ofrece tres canales de salida, con 5V, 12V y -5V respectivamente, aunque para el desarrollo de este proyecto sólo serán utilizados los valores de tensión positivos para los dispositivos que lo requieren.



Figura 1-14. Fuente RPT-75A.

Canales	CH1: 5V	CH2: 12V	CH3: -5V
Corriente Max	6A	3A	0.5 ^a
Potencia	68.5W		
Ripple Noise	80mVp-p	120mVp-p	80mVp-p
Tolerancia	± 2%	± 6%	± 5%

Tabla 1-6. Especificaciones técnicas para RPT-75A

1.5. CARCASA

La aislación del instrumento del exterior es de suma importancia en todos los desarrollos, sobre todo cuando se pretende lograr que opere por largos periodos de tiempo, soportando condiciones climáticas variantes que podrían ir desde lluvia ligera hasta nieve. Uno de los mayores desafíos para este proyecto se contempla en lograr aislar cada uno de los componentes, pero sin restar visión a aquellos sensores que deben estar en contacto con el exterior y aquellos que deben recibir la radiación del cielo.

1.5.1. Criterio de Protección Internacional

Se debe considerar que el instrumento obtenga la mejor estanquidad posible, es por ello que se decide utilizar como base principal una carcasa que asegure evitar el ingreso de partículas de polvo y agua, para luego trabajar sobre esta, buscando mantener el mejor sello posible. Se ha elegido utilizar como cubierta de este instrumento una caja estanca con IP67 y prensas estopa para realizar las conexiones.

Valor	Primer dígito	Segundo Dígito
6	Protección contra la entrada de polvo (hermético al polvo)	Protección contra fuertes chorros de agua
7	No Aplica	Protección contra los efectos de la inmersión
8	No Aplica	Protección contra la inmersión prolongada

Tabla 1-7. Normativa IPxy dígitos 6, 7 y 8 según norma IEC60529

1.5.2. Mylar tipo D

Para aislar los sensores espectrales del exterior se deberá construir ventanas en el revestimiento con un material que permita la transmisión de la longitud de onda medida sin atenuaciones, y aun que el ideal para este tipo de diseños es considerar un filtro adecuado para cada sensor, que permita el paso sólo de la longitud medida, se debe tener en cuenta que los sensores de este instrumento realizan lecturas de datos de mayor longitud de onda que su rango de operación para realizar correcciones.

El mylar es una película de poliéster, conocido por su alta resistencia, estabilidad y baja absorción de agua. Existen distintas clasificaciones para este material, siendo el tipo

específico utilizado para este proyecto el tipo D cuya curva de respuesta es muy similar a la del vidrio (ver Figura 1.15).

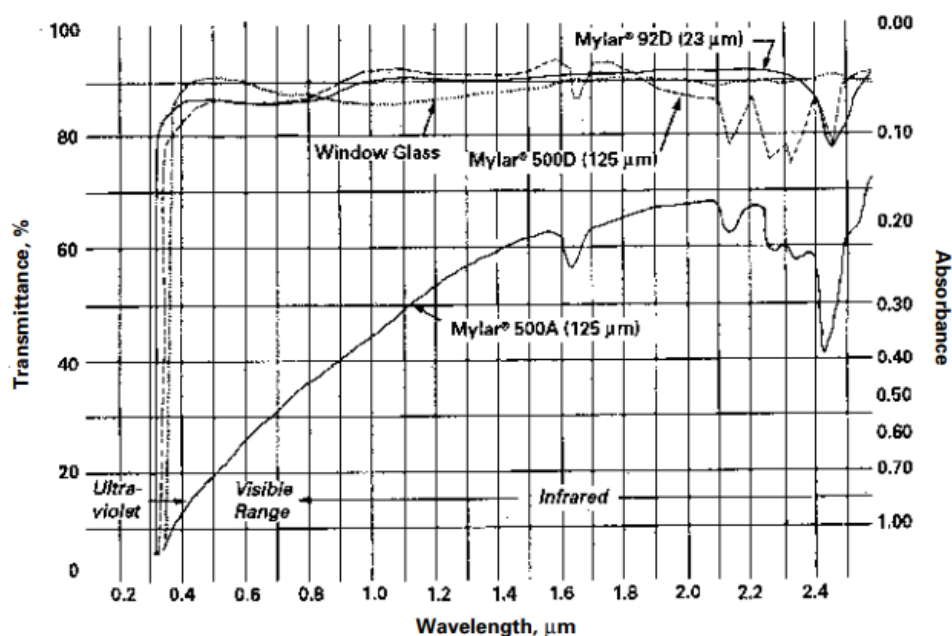


Figura 1-15. Comparación de repuestas entre mylar tipo D, tipo A y Vidrio.

1.6. MONITOREO INTERNO Y RELOJ EN TIEMPO REAL

Adicionalmente a los componentes seleccionados, se debió agregar una forma segura de sostener el control horario para el instrumento, así también se consideró adicionar un sensor extra que permitiera realizar el monitoreo de las condiciones ambientales internas del instrumento durante el periodo de pruebas.

1.6.1. RTC DS3231

Uno de los problemas que existe con Raspberry Pi, es que, si bien este cuenta con un reloj interno, este no posee batería para sostener la cuenta horaria, por lo que suele perderse al no estar conectada a internet, por lo que se debe contar con un reloj que permita conocer la fecha y hora de manera independiente.

El DS3231 es un módulo económico que se comunica por I²C y que cuenta con un cristal oscilador interno y cuya operación es estable frente a los cambios de temperatura, provocando un error inferior a 1 minuto al año, por lo que lo hace ideal para este tipo aplicaciones.



Figura 1-16. RTC DS3231

1.6.2. Environmental Combo CCS811 y BME280

En el estudio de componentes realizado, se dispuso de un sensor ambiental, el cual se compone por el sensor de CO₂ CCS811 y el sensor de temperatura, presión y humedad BME280. Estos se encuentran integrados en una tarjeta, y fue descartado en la implementación del sensor debido a que no está diseñado para su uso en el exterior, sin embargo, se decidió utilizar igualmente para la detección de parámetros ambientales dentro

	DISEÑO Y DESARROLLO DE INSTRUMENTO DE BAJO COSTO PARA CARACTERIZACIÓN DE SITIOS ASTRONÓMICOS	Doc.#: formato_CePIA Fecha: dd-mm-aaaa Estado: En prepar/rev/dif Página: 26 de pagFinal
---	--	--

del instrumento y así conocer durante la etapa de prueba el comportamiento de temperatura interna.



Figura 1-17. Módulo combo CCS811/BME280 de Sparkfun.



IMPLEMENTACIÓN COMPLETA DEL SISTEMA

2.1. ADAPTACIÓN DE TESS-W Y CLOUD SENSOR III

Los instrumentos TESS-W y Cloud Sensor III cuentan con sensores y funciones útiles para este proyecto, pero como fue presentado en el capítulo anterior, estos operan bajo sus propios desarrollos, los cuales no son soportados por la Raspberry Pi a utilizar, siendo necesaria la adaptación para esta última.

2.1.1. TESS-W

El controlador principal de este instrumento es un ESP-12S el cual es un microcontrolador de 32 bits implementado normalmente para el desarrollo de dispositivos IoT al tener la capacidad de soportar el estándar IEEE802.11b/g/n. El TESS-W utiliza este medio para la entrega de lecturas a través de una página en HTML o un servidor de Grafana (se requiere acceso a internet), lo que se presenta como un problema, considerando que la versión de Raspberry Pi utilizada no cuenta con este protocolo de comunicación y el acceso a internet en los sitios de estudio no está considerado.

Mediante el análisis del circuito esquemático del TESS-W (compartido directamente por la gente del UCM), se pudo encontrar acceso a los puertos Tx y Rx del microcontrolador a través de un conector dupont macho denominado J3 que se encuentra accesible en la tarjeta principal. Durante este estudio se determinó que otro conector dupont destacado como J11, poseía conexión con el puerto ADC del microcontrolador, pero, que al ser utilizado como jumper permitía deshabilitar la emisión de la señal WiFi por hardware, optimizando así el consumo de energía.

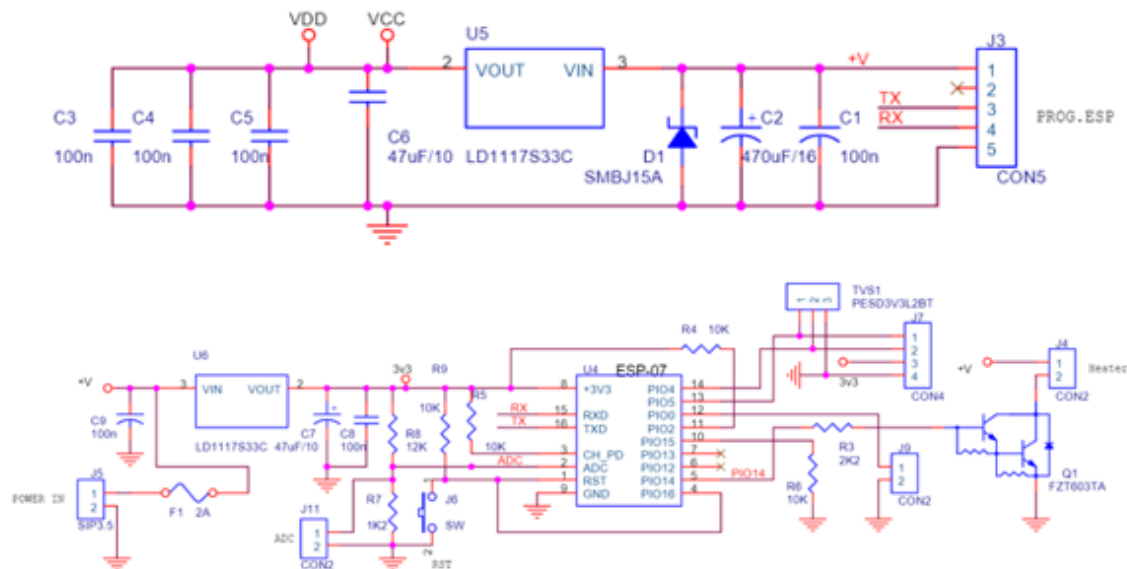


Figura 2-1. Circuito esquemático TESS-W.

Tanto el ESP-12s como la Raspberry Pi operan al mismo nivel de tensión en 3.3v, por lo que es posible establecer comunicación serial sin requerir componentes adicionales. Los datos recibidos por el puerto serial se pueden observar en la figura 2.2, los cuales se generan periódicamente y cada lectura se empaqueta en caracteres ASCII, que empiezan con “<” y termina con “>” y cuya interpretación puede realizarse con tabla 2.1.

```
b'<fH 18488><tA +2433><tO +1963><mZ -0000>\r\n'
b'{"udp":1813, "rev":2, "name":"stars522", "freq":18488.00, "mag":9.83,
b'\r\n'
b'<fH 18490><tA +2431><tO +1961><mZ -0000>\r\n'
b'\r\n'
b'<fH 18482><tA +2435><tO +1963><mZ -0000>\r\n'
```

Figura 2-2. String de datos recibidos por UART desde TESS-W



**DISEÑO Y DESARROLLO DE
INSTRUMENTO DE
BAJO COSTO PARA
CARACTERIZACIÓN
DE SITIOS
ASTRONÓMICOS**

Doc.#: formato_CePIA
Fecha: dd-mm-aaaa
Estado: En prepar/rev/dif
Página: 29 de pagFinal

Nº Dato	Ejemplo	Tipo	Descripción
	<	ASCII	Inicio de dato
1	fH 17088	String	Frecuencia de sensor, fH representa Hz fm representa mHz
2	tA 1997	String	Temperatura ambiente en °C x 100
3	tO 1825	String	Temperatura de cielo en °C x 100
4	mZ 0000	String	Información no usada en esta versión de TESS-W
	>	ASCII	Cierre de dato

Tabla 2-1. Formato de datos de salida de TESS-W

La información proporcionada por el instrumento a través de su interfaz local en HTML y online en Grafana, coincide con los datos recibidos por comunicación serial, debiéndose explicar que el dato N°4 no es utilizado ya que esta versión no cuenta con magnetómetro integrado, sin embargo, a través de la interfaz del TESS-W se entrega un dato adicional que no aparece en las tramas recibidas correspondiente a la magnitud visual, el cual es calculado por el ESP mediante la Ec.2.1, donde el cociente de F_x y $F_{x,0}$ corresponde al valor medido por el sensor de luz en Hz.

$$m_x = -2.5 \left(\frac{F_x}{F_{x,0}} \right) \quad (2.1)$$

2.1.2. CLOUD SENSOR III

El control de este instrumento fue implementado mediante un PIC y cuenta con un módulo conversor TTL-RS232 integrado en su tarjeta. Debido a que Raspberry Pi no

cuenta con este puerto, se ha decidido utilizar un conversor de RS-232 a USB para recibir los datos por este medio.

La figura 2.3 presenta los datos que fueron recibidos tras establecer comunicación con el Cloud Sensor III, donde cada lectura comienza con el caracter “\$” y termina con “!”. La tabla 2.2 presenta el formato utilizado por Aurora Eurotech para la interpretación de las lecturas recibidas, donde es posible notar que existen datos de confirmación por parte del instrumento para asegurar que la lectura realizada es correcta.

Los datos que serán utilizados para este sensor corresponden a los de temperatura y valores de lluvia principalmente, debido a que la precisión del sensor de luz es mucho menor a las implementadas en este proyecto.

El dato 11 ofrecido en la trama, entrega un estado binario para la activación de un relé, el cual puede ser activado cuando se detectan nubes de mucha densidad. Esta función fue diseñada por Aurora Eurotech para el control de un domo en observatorios astronómicos, aunque su aplicación depende del usuario, siendo en este caso una función que no será implementada.

```

b'\x00\n'
b'$20,ff,02138,02781,02048,00733,000,000,0000,003b,b8,00!\n'
b'$20,ff,02141,02781,02039,00742,000,000,0000,0025,b8,00!\n'
b'$20,ff,02145,02781,02039,00742,000,000,0000,0026,b8,00!\n'
b'$20,ff,02148,02781,02030,00751,000,000,0000,003a,b8,00!\n'

```

Figura 2-3. Datos de salida de CLOUD SENSOR III



**DISEÑO Y DESARROLLO DE
INSTRUMENTO DE
BAJO COSTO PARA
CARACTERIZACIÓN DE SITIOS
ASTRONÓMICOS**

Doc.#: formato_CePIA
Fecha: dd-mm-aaaa
Estado: En prepar/rev/dif
Página: 31 de pagFinal

Dat o	Ejempl o	Tipo	Descripción
	\$	ASCII	Inicio de trama
1	20	Hex	ID de cabecera
2	FF	Hex	Confirmación siempre debe ser FF
3	00742	Dec	Numero de secuencia
4	02368	Dec	Temperatura ambiente °C x 100
5	02158	Dec	Temperatura cielo °C x 100
6	-0090	Dec	Claridad x 100
7	252	Dec	Luz x 10 Valor no calibrado. Rango 0 a 30
8	32	Dec	Lluvia x 10 Valor no calibrado. Rango 0 a 30
9	8fff	-	Dato no utilizado
10	0104	-	Dato no utilizado
11	37	Bit	Control de Relé (no utilizado)
12	00	Hex	Confirmación siempre debe ser 00
	!	ASCII	Fin de la trama.

Tabla 2-2. Formato de tramas de CLOUD SENSOR III.

2.2. CONEXIONES

Los sensores de Sparkfun cuentan con una conexión denominada Qwiic, que permite adherir componentes al bus I²C mediante un conector JST de 4 pines disponible en la tarjeta de estos. Para este proyecto se cuenta con varios cables Qwiic, además de un multi puertos de este mismo, por lo que se ha decidido realizar todas las conexiones de los componentes I²C mediante este mismo (ver figura 2.4).

Para los instrumentos TESS-W y Cloud Sensor se utilizará un conversor de UART a USB para la conexión con la Raspberry Pi, facilitando la conexión y manteniendo la comunicación serial.



Figura 2-4. Componentes Qwiic disponibles para el proyecto.
(1) Adaptador I²C Qwiic. (2) Multipuertos Qwiic. (3) cables Qwiic.

(INSERTAR DIAGRAMA DE CONEXIONES)

2.2.1. MLX90614

El instrumento desarrollado contendrá en total tres ejemplares de este sensor, ya que se cuenta con uno de estos de manera individual y tanto el TESS-W como el Cloud Sensor III incorporaron uno de estos para sus lecturas. El objetivo de considerar los tres, es para obtener mayor cantidad de datos disponibles que contrastar.

El MLX90614 que se encuentra de forma individual, no posee circuito PCB, por lo tanto, no cuenta con sus resistencias del bus I²C, ni conectores para ingresar a la línea Qwiic, es por ello que se decidió utilizar una placa perforada con contactos de cobre para

incluir tanto las resistencias como conectores dupont que permitieran realizar la conexión. El diseño del circuito utilizado se puede ver en la figura 2.6, donde R1 y R2 poseen valores de $2.2K\Omega$ para el bus I²C y su implementación en PCB se puede observar en la figura 2.7.

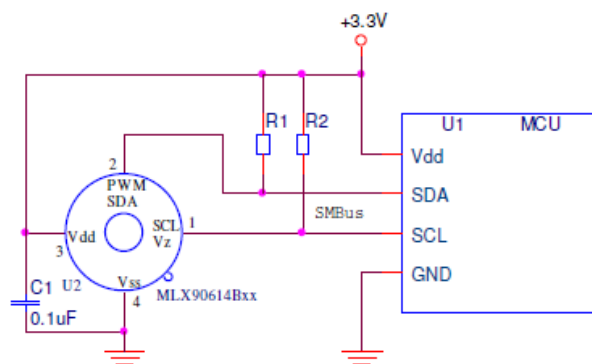


Figura 2-6. Circuito esquemático sensor MLX90614 para conexión a bus I²C.

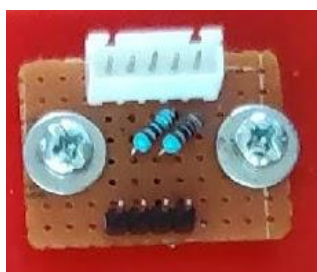


Figura 2-7. PCB para conexión de MLX90614. Conector JST de 5 pines disponible para conexión de sensor y conectores dupont para bus I²C.

2.2.2. Resistencias del Bus I²C

La resistencia del bus I²C dependerá de la velocidad del bus utilizada. Para este desarrollo se eligió utilizar la velocidad estándar de 100 Kbits/s, por lo que la resistencia típica suele encontrarse entre 1.8 K Ω y 25 K Ω [2].

Los sensores de Sparkfun poseen en su tarjeta, un jumper destacado como I²C que permite la desconexión de las resistencias del bus. Dichos jumpers fueron desconectados para los 4 sensores presentes en la figura 2.8. De esta forma, las resistencias del bus serán aportadas por el MLX90614 y el módulo RTC DS3231, cuyas resistencias son de 1.8 K Ω cada una.

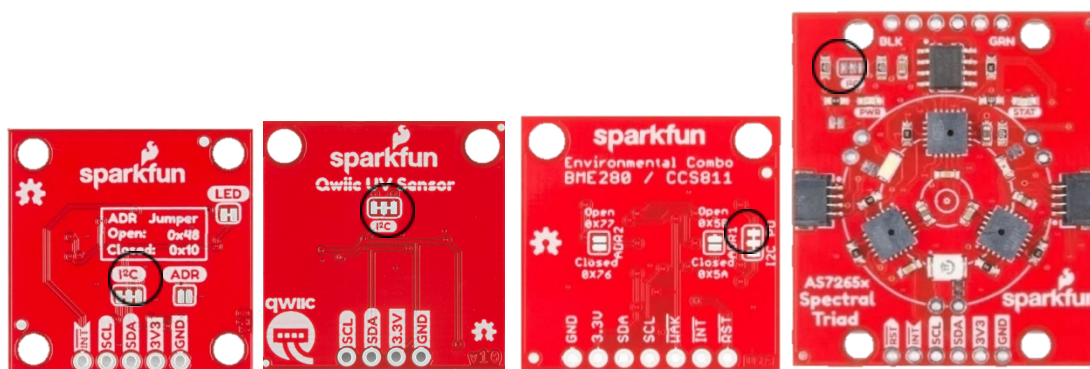


Figura 2-8. Sensores Sparkfun utilizados. Se señala ubicación de jumper para la desconexión de las resistencias del bus I²C.

2.2.3. Módulo UART a USB PL2303

Para establecer un método de conexión más simple, se decidió utilizar un conversor UART a USB para los sensores TESS-W y Cloud Sensor III, como lo es el módulo PL2303. Raspberry Pi cuenta con 4 puertos USB disponibles y se comprobó que es posible recibir los datos de ambos instrumentos mediante esta implementación.

Se debe aclarar que para la salida del TESS-W se debió utilizar los niveles de tensión de 3.3v, mientras que para el Cloud Sensor III se debió utilizar el de 5v.

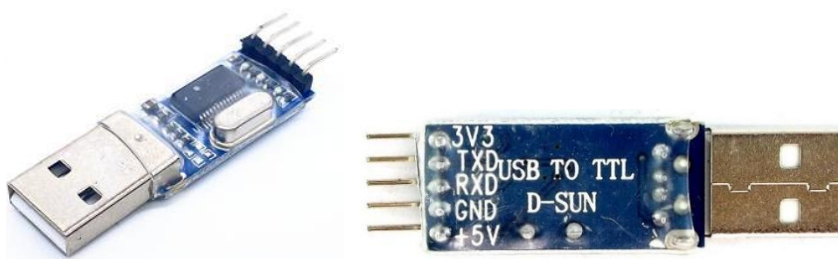


Figura 2-9. Módulo conversor PL2303 de UART a USB.

(INSERTAR DIAGRAMA DE CONEXIONES)

2.3. COMUNICACIÓN

Para implementar los protocolos correspondientes para I²C y USB en Python, se utilizaron librerías que permitieran simplificar el código y operar directamente desde los métodos ofrecidos por esta.

Cabe mencionar que la interacción entre el computador y la Raspberry Pi, se realizó por medio de SSH a través de la terminal de Windows o programas como Putty, donde no se consideró la monitorización en tiempo real como un requerimiento esencial.

2.3.1. Protocolo de comunicación I²C



El bus Inter-Integrated Circuit (I²C) o también conocido como Two Wire Interface (TWI) es un protocolo serial de comunicación destacado por utilizar solo dos líneas para el envío de tramas. La línea SDA es quien se encarga de transportar los datos, mientras que SCL corresponde a la señal de reloj controlada por el dispositivo declarado como maestro para el bus utilizado.

El esquema de comunicación dentro del bus es de Maestro-Esclavo, siendo el primero de estos quien se encarga de iniciar la comunicación. Para establecer el envío de tramas entre los dispositivos, a cada uno se le asigna una dirección de 7 bits, permitiéndose conectar hasta 128 dispositivos a través de estos únicos 2 cables, y entendiéndose que ninguna dirección debe repetirse.

Se debe aclarar que este método de envío de tramas utiliza una polarización en estado alto para SDA y SCL, siendo requerido alimentar ambos canales con una resistencia pull-up, que mantenga este estado. Así mismo existe una limitante de resistencia y capacitancia del bus, que dependerá de la configuración utilizada en el bus, así como de los componentes.

2.3.2. Comunicación a través del bus I²C

Para iniciar la comunicación a través de este protocolo primero se debe habilitar el uso de este desde la configuración interna mediante el comando *raspi-config* en la terminal de Raspbian, y se debe tener en cuenta que Raspberry Pi trabaja con una tensión de 3.3v para este medio de comunicación, al igual que todos los dispositivos usados en este proyecto.

Cada sensor cuenta con una dirección hexadecimal y registros de memoria designados por el fabricante (ver tabla 2.3 y 2.4). Estos últimos poseen un tamaño



**DISEÑO Y DESARROLLO DE
INSTRUMENTO DE
BAJO COSTO PARA
CARACTERIZACIÓN DE SITIOS
ASTRONÓMICOS**

Doc.#: formato_CePIA
Fecha: dd-mm-aaaa
Estado: En prepar/rev/dif
Página: 37 de pagFinal

específico de 8 y 16 bits (correspondientes a byte y word respectivamente) y corresponden a memorias no volátiles, por lo que retendrán la última lectura del sensor. Este último punto es necesario tenerlo en cuenta, ya que cada vez que se inicie un nuevo ciclo de mediciones será necesario borrar esta memoria, o ignorar la primera lectura.

Los registros de configuración para cada sensor poseen en varios parámetros de ajuste en una sola memoria, asignándole bits de esta a cada uno. Estos registros son del tipo volátil, por lo que cada vez que se pierda la energía, esta volverá a sus valores por defecto.

Sensor/Módulo	Dirección I ² C
VEML6030	48h
VEML6075	10h
MLX90614	5Ah
BME280	77h
AS72651	49h
DS3231	68h

Tabla 2-3. Direcciones de sensores para el Bus I²C.

Sensor/Módulo	Registro	Tamaño	Función
VEML6030	00h	Word	Configuración
	04h	Word	Lectura luz visible
	05h	Word	Lectura canal blanco
VEML6075	00h	Word	Configuración
	07h	Word	Lecturas UVA
	09h	Word	Lecturas UVB
	0Ah	Word	Componente visible
	0Bh	Word	Componente IR
MLX90614	06h	Word	Temperatura ambiente
	07h	Word	Temperatura cielo
BME280	FEh – FDh	Byte	Lectura humedad
	FBh – FAh	Byte	Lectura temperatura
	F8h – F7h	Byte	Lectura presión
	F5h	Byte	Configuración
AS72651	04h	Byte	Configuración
	05h	Byte	Tiempo de integración
	08h – 13h	Byte	Lecturas canal Crudo
	14h – 2Bh	Byte	Lecturas canal Calibrado



**DISEÑO Y DESARROLLO DE
INSTRUMENTO DE
BAJO COSTO PARA
CARACTERIZACIÓN DE SITIOS
ASTRONÓMICOS**

Doc.#: formato_CePIA
Fecha: dd-mm-aaaa
Estado: En prepar/rev/dif
Página: 38 de pagFinal

	4Fh	Byte	Selector de sensor
DS3231	00h	Byte	Lectura de segundos
	01h	Byte	Lectura de minutos
	02h	Byte	Lectura de horas
	03h	Byte	Lectura de día
	04h	Byte	Lectura de mes
	05h	Byte	Lectura de año

Tabla 2-4. Registros de memoria utilizados en cada sensor.

2.3.2.1. Métodos en Python

Al ser el protocolo I²C una comunicación half dúplex, cada vez que se quiera transmitir una trama a un dispositivo, se deberá indicar la acción a realizar y con ello, la dirección del dispositivo y el registro que quiere ser accedido, por lo que se ha decidido implementar todos los métodos correspondientes en un código separado del control principal, de modo que opere como una librería más.

Para implementar el protocolo de envío de tramas por el bus I²C se utilizó la librería SMBus, cuyos métodos implementados en el código *i2csensors* (ver tabla 2.5).

Método	Descripción	Parámetros
SMBus(<i>canal</i>)	Establece el canal I ² C a utilizar	Canal por defecto 1
read_byte data(<i>dir,reg</i>)	Recibe un byte del registro	Dirección, memoria
read_word data(<i>dir,reg</i>)	Recibe un Word del registro	Dirección, memoria
write_byte data(<i>dir,reg,value</i>)	Escribe un byte en el registro	Dirección, memoria, valor
write_word data(<i>dir,reg,value</i>)	Escribe un Word en el registro	Dirección, memoria, valor

Tabla 2-5. Métodos de librería SMBus utilizados en el desarrollo de Python.

2.3.2.2. Métodos desde terminal de Raspbian

También es posible comunicarse con los dispositivos desde la terminal de Raspbian a través de los métodos indicados en la tabla 2.6, con los que es posible realizar escrituras y lecturas de los registros de memoria de manera manual.

Comando	Descripción	Parámetros
i2cdetect -y <i>ch</i>	Lee direcciones disponibles en bus	Opción, canal 1 (típico)
i2cget -y <i>ch dir reg w</i>	Leer memoria	Opción, canal, dirección, registro, tamaño
i2cset -y <i>ch dir reg val</i>	Escribir memoria	Opción, canal, dirección, registro, valor

Tabla 2-6. Comandos para bus I²C desde terminal de Raspbian.

```

pi@raspberrypi:~/Desktop $ i2cdetect -y 1
    0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f
00:  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --
10: 10  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --
20:  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --
30:  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --
40:  --  --  --  --  --  --  --  -- 48 49  --  --  --  --  --  --
50:  --  --  --  --  --  --  --  --  -- 5a 5b  --  --  --  --
60:  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --
70:  --  --  --  --  --  -- 77  --  --  --  --  --  --  --  --
pi@raspberrypi:~ $ i2cget -y 1 0x5a 0x06 w
0x38fd
  
```

Figura 2-10. Detección de dispositivos conectados al canal 1 y lectura de registro de temperatura ambiente de MLX90614 desde consola de Raspbian.
El valor leído en hexadecimal “38FD” corresponde a 291.78K, equivalente a 18.63°C.

2.3.3. Comunicación Serial en Python

Para la recepción de las lecturas a través del puerto USB, se debió implementar un código utilizando la librería *serial.tools.list_ports* la cual permitió verificar los puertos utilizados y escuchar cíclicamente a cada uno de estos, mediante los métodos presentados en la tabla 2.7. Para identificar a cada dispositivo se nombró a cada adaptador de una forma distinta, de modo que fueran fácilmente detectados por el código y no generara conflictos con otros posibles dispositivos que pudieran ser conectados.

Método	Descripción
<code>serial.tools.list_ports.comports()</code>	Devuelve puertos USB activos
<code>serial.Serial(<i>Puerto,bauds</i>)</code>	Establece comunicación con el puerto y velocidad indicada

Tabla 2-7. Métodos utilizados de librería serial

2.4. CONTROL

Tanto para realizar la comunicación y control del sistema se utilizó la versión 3.7 de Python, siendo la más reciente soportada por la Raspberry Pi 2B al momento de desarrollar este proyecto. La tabla 2.8 representa todas las librerías que fueron utilizadas para lograr el control correspondiente del instrumento.

Se ha definido una secuencia de inicio para el instrumento, el cual comienza leyendo un archivo de configuración para ajustar tanto los tiempos de operación del instrumento, modo de almacenamiento y los registros de configuración de los sensores, luego realiza la verificación de los puertos utilizados por el Cloud Sensor III y TESS-W y finalmente comienza a ejecutar el código principal. El instrumento fue diseñado para operar ininterrumpidamente, por lo que estableció la condición para que este sea capaz de iniciar el código cada vez que se encienda la Raspberry Pi, permitiéndole así volver a operar luego de un corte de energía eléctrica.

Los dispositivos que componen este instrumento operan a velocidades distintas por lo que para lograr la correcta coordinación con cada uno de estos se debió implementar multiprocesos en el código. Mediante esta librería, fue posible operar de forma paralela cada una de las lecturas, cuyo proceso es presentado en la figura 4.9, dando lugar a operar de una manera más eficaz para el sistema.



**DISEÑO Y DESARROLLO DE
INSTRUMENTO DE
BAJO COSTO PARA
CARACTERIZACIÓN DE SITIOS
ASTRONÓMICOS**

Doc.#: formato_CePIA
Fecha: dd-mm-aaaa
Estado: En prepar/rev/dif
Página: 41 de pagFinal

El instrumento cuenta con un método que se desarrolló para el almacenamiento de un historial de errores, en él se almacenarán todas las excepciones de código que puedan llegar a ocurrir, de modo que se pueda comprender las causales de la detención del instrumento, en caso de ocurrir.

Librería	Descripción
i2csensors	Contiene clases y métodos para comunicarse con sensores del bus I ² C.
smbus	Métodos para el envío de tramas a través del bus I ² C.
time	Métodos para control de tiempos en ejecución del código.
datetime	Métodos para operar con fechas y horas en el formato datetime.
serial.tools.list_ports	Métodos para el control de puertos seriales. Se implementa en control USB
mariadb	Métodos para establecer comunicación con base de datos MySQL.
threading	Métodos para la operación de multiprocesos.
math	Funciones matemáticas.

Tabla 2-8. Librerías importadas en archivo *main*.

2.5. CONFIGURACIÓN DEL INSTRUMENTO

Se decidió implementar un archivo de texto que permita establecer las condiciones iniciales para el instrumento. Este es leído al iniciar la ejecución del código, permitiendo así operar según los ajustes seleccionados por el operador que, en caso de no existir al momento de iniciarse el programa, este se generará automáticamente y definirá los valores por defecto.

Las configuraciones que fueron programadas en el instrumento consideraron la selección de los parámetros de resolución para los sensores, periodo de medición,



**DISEÑO Y DESARROLLO DE
INSTRUMENTO DE
BAJO COSTO PARA
CARACTERIZACIÓN DE SITIOS
ASTRONÓMICOS**

Doc.#: formato_CePIA
Fecha: dd-mm-aaaa
Estado: En prepar/rev/dif
Página: 42 de pagFinal

promedios de datos y método de almacenamiento, presentándose los valores que pueden ser utilizados en la tabla 2.9.

Configuración	Parámetro	Valores	Descripción
Almacenamiento	Database	True / False	Habilita el uso de MySQL
	Log	True / False	Habilita el uso de ficheros
VEML6030	Gain	auto , 1, 2, 3, 4	Establece ganancia del sensor
	IT	auto , 1, 2, 3, 4, 5, 6	Establece Tiempo de Integración del sensor
VEML6075	Gain	auto , True/False	Establece ganancia del sensor
	IT	auto , 0, 1, 2, 3, 4	Establece Tiempo de Integración del sensor
AS7265X	Gain	auto , 0, 1, 2, 3	Establece ganancia del sensor
	IT	[65 a 255]	Establece Tiempo de Integración del sensor
Mediciones	Sensor Averages	[1 a 10]	Número de datos que serán promediados
	TESS Averages	[1 a 10]	Número de datos que serán promediados
	CS Averages	[1 a 10]	Número de datos que serán promediados
	Time Frame	[1 a 5]	Periodo de tiempo con que se registrarán los datos, medidos en minutos.

Tabla 2-9. Descripción de parámetros configurables.
Se destacan en **negrita** los valores tomados por defecto.

2.5.1. Almacenamiento

Se han establecido dos opciones de almacenamiento, con el fin de evaluar la opción más viable, al considerar que la Raspberry Pi 2B posee recursos limitados, sin embargo, si este procesador fuera cambiado por una versión más reciente, se deberá evaluar cuál es la opción más útil, pudiéndose habilitar ambas al mismo tiempo, considerando que se aumentará el consumo de recursos.

2.5.1.1. Base de datos: MySQL

Las bases de datos brindan herramientas para la gestión de grandes conjuntos de datos. En esta oportunidad se implementó MySQL y se utilizó la librería *mariadb* para establecer comunicación con Python.

Una de las ventajas que presenta la utilización de MySQL, es el acceso a la base de datos desde otros computadores que se encuentren en la red y la posibilidad de presentar los datos inmediatamente con plataformas como Grafana.

Base de Datos: stStation	
Nombre de tabla	Descripción
spcData	Datos sensores: VEML6030, VEML6075, AS7265X y MLX90614
tessData	Datos TESS-W
csData	Datos Cloud Sensor III
intAmbData	Datos BME280

Tabla 2-10. Tablas generadas en base de datos.



Figura 2-11. Datos de sensor VEML6030 presentados en plataforma Grafana.

2.5.1.2. *Ficheros*

La generación de ficheros consiste en almacenar los datos leídos por los sensores en archivos de texto con separación de coma, típicamente de extensión “.txt” o “.csv”. Este formato de almacenamiento utiliza menores recursos que la implementación de bases de datos, siendo ideal cuando los recursos de hardware son limitados. Su implementación es sencilla en Python ya que cuenta con los métodos requeridos para operar con estos, sin la necesidad de instalar librerías.

Cabe destacar que los ficheros no permiten la gestión de conjuntos de datos, siendo necesario un desarrollo adicional que permita el almacenamiento de estos de manera ordenada y la lectura en masa de estos mismos.

Método	Descripción
<code>open(dirección/archivo)</code>	Abre el archivo en la dirección indicada. No se requiere dirección si está en la misma carpeta que el archivo .py.
<code>readline()</code>	Lee una línea del archivo abierto. Inicia desde la parte superior del archivo y cada vez que llama, avanza una fila.
<code>write(texto)</code>	Escribe al final del archivo el texto entregado al método.
<code>close()</code>	Cierra el archivo previamente abierto.

Tabla 2-11. Métodos utilizados para gestión de ficheros

2.5.2. Ganancia y Tiempo de Integración



**DISEÑO Y DESARROLLO DE
INSTRUMENTO DE
BAJO COSTO PARA
CARACTERIZACIÓN
DE SITIOS
ASTRONÓMICOS**

Doc.#: formato_CePIA
Fecha: dd-mm-aaaa
Estado: En prepar/rev/dif
Página: 45 de pagFinal

La sensibilidad de los sensores VEML6030, VEML6075 y AS7265X se establece en relación con los parámetros de tiempo de integración y ganancia de estos. Es importante lograr un control adecuado de ambos, ya que se quiere lograr la captura óptima de datos en los distintos momentos del día, pretendiéndose obtener una mayor sensibilidad en los momentos en que el brillo del día disminuya, como en la noche y días nublados, y una mayor resolución para los días despejados, donde el brillo será mayor. Los valores de ganancia y tiempo de integración, así como la interpretación de los valores presentados en la anterior tabla 2.9 son presentados en la tabla 2.12.

Se creó el algoritmo presentado en la figura 2.12 para lograr el ajuste automático de los parámetros del registro de configuración para cada uno de los sensores, basándose en la cantidad de datos de entradas de estos, que medidos en bits o cuentas. Cada sensor posee un canal de 16 bits, correspondiente a la lectura del sensor, cuyos valores en base decimal se entregan en un rango entre 0 y 65.535, y pueden ser transformados a su unidad de medida con los modelos matemáticos entregados en el capítulo anterior. Utilizando estos datos, se estableció un intervalo de operación entre las 100 y 10.000 cuentas, donde recibir datos menores al límite inferior implica aumentar a la sensibilidad, y en el caso contrario, disminuir esta misma.

El sensor BME280 utilizado para la medición de los parámetros ambientales internos del instrumento, no fue considerado en el ajuste de ganancia ni tiempo de integración, configurándose este sensor con valores unitarios, ya que una gran precisión no es requerida y este sensor solo se utilizará en las fases de prueba.

SENSOR	Ganancia	Tiempo de integración
VEML6030	1: x1/8 2: x1/4 3: x1 4: x2	1: 25ms 2: 50ms 3: 100ms 4: 200ms

		5: 400ms 6: 800ms
VEML607 5	False: x1 True: x2	0: 50ms 1: 100ms 2: 200ms 3: 400ms 4: 800ms
AS7265X	0: x1 1: x3.7 2: x16 3: x64	Desde 65: 181ms Hasta 255: 711ms $IT = valor * 2.8ms$

Tabla 2-12. Interpretación de parámetros permitidos por cada sensor, utilizada en la tabla 4.10

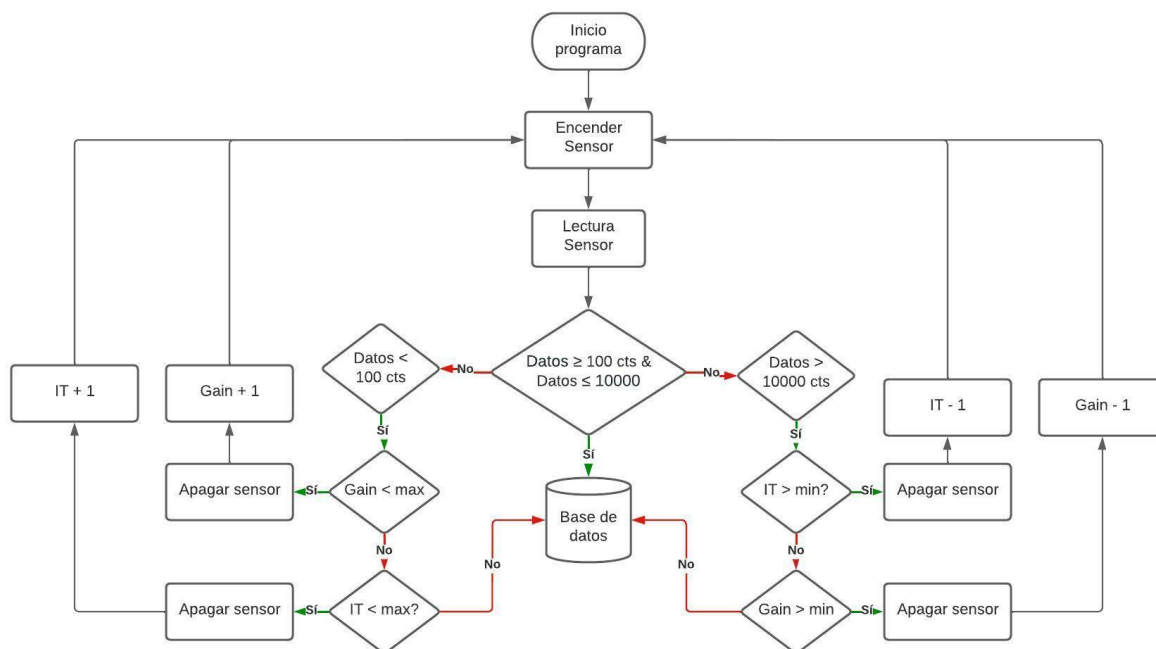


Figura 2-12. Diagrama de flujo de autoajuste de tiempo de integración y ganancia para sensores.

2.5.3. Periodo de medición y promedios



**DISEÑO Y DESARROLLO DE
INSTRUMENTO DE
BAJO COSTO PARA
CARACTERIZACIÓN DE SITIOS
ASTRONÓMICOS**

Doc.#: formato_CePIA
Fecha: dd-mm-aaaa
Estado: En prepar/rev/dif
Página: 47 de pagFinal

Aunque la prioridad es obtener la mayor cantidad de información posible durante el periodo de estudio, se debe tener en cuenta que la memoria es un recurso limitado y se quiere obtener datos confiables, por lo que, para evitar el almacenamiento de datos falsos, se decidió obtener promedios de los datos leídos por el instrumento.

El ajuste tanto de la cantidad de datos que será promediado, así como el periodo de tiempo que existirá entre las lecturas del instrumento, son configurables por el usuario con los valores indicados anteriormente (ver tabla 2.9). Se permite al instrumento realizar un promedio de hasta 10 datos para cada lectura y establecer periodos de lectura desde 1 hasta 5 minutos.

La tabla 2.13 presenta los tiempos que toma a cada componente realizar una única lectura, por lo que se debe tener este valor en cuenta al momento de configurar el instrumento.

Instrumento/sensor	Tiempo de lectura
TESS-W	250ms
Cloud Sensor	2s
VEML6030	Entre 25ms y 800ms (tiempo de integración)
VEML6075	Entre 50ms y 800ms (tiempo de integración)
AS7265X	Entre 181ms y 711ms (tiempo de integración)
MLX90614	130ms

Tabla 2-13. Periodos de lectura definidas por fabricante

2.6. CARCASA

En los requerimientos del instrumento se estableció que este deberá ser capaz de soportar todo tipo de condiciones climáticas, debido a que operará a la intemperie por un

	DISEÑO Y DESARROLLO DE INSTRUMENTO DE BAJO COSTO PARA CARACTERIZACIÓN DE SITIOS ASTRONÓMICOS	Doc.#: formato_CePIA Fecha: dd-mm-aaaa Estado: En prepar/rev/dif Página: 48 de pagFinal
---	--	--

periodo aproximado de un año. La construcción de esta carcasa utilizará como base una caja estanca con normativa IP67, que asegura el no ingreso de polvo y es capaz de soportar la inmersión agua hasta por 30 minutos, protección suficiente considerando que el instrumento debe ser instalado con la altura suficiente para evitar la inmersión en nieve.

Sobre la caja presentada en la figura 2.13 se realizarán las modificaciones correspondientes, considerando un soporte para los componentes dentro de esta misma, la instalación de ventanas y permitir el paso del cableado tanto de energía como ethernet correspondientes. Se deberá asegurar que la carcasa quede debidamente sellada, por lo que se ha decidido realizar un sello especial con silicona.



Figura 2-13. Caja Policarbonato IP67 150x250x120mm

2.6.1. Soporte de componentes

Para la sujeción de los componentes dentro de la caja de policarbonato, se diseñó y fabricó una estructura utilizando una impresora con filamento 3D de material PLA. La estructura fue diseñada de manera modular, por lo que es posible armarla por secciones,

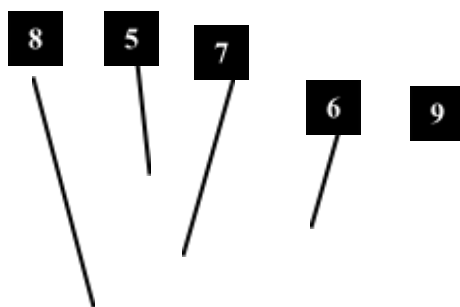


**DISEÑO Y DESARROLLO DE
INSTRUMENTO DE
BAJO COSTO PARA
CARACTERIZACIÓN
DE SITIOS
ASTRONÓMICOS**

Doc.#: formato_CePIA
Fecha: dd-mm-aaaa
Estado: En prepar/rev/dif
Página: 49 de pagFinal

facilitando así el montaje de los componentes en esta, y considera las perforaciones para realizar las fijaciones correspondientes mediante el uso de pernos Allen de 3mm.

La figura 2.14 presenta el diseño de la estructura, con la disposición de los componentes instalados. Se creó un diseño de dos niveles, donde en el primero de estos se encontrarían los componentes más grandes, correspondiendo a la Raspberry Pi y la fuente de energía; mientras que en el segundo nivel se distribuirán los sensores.



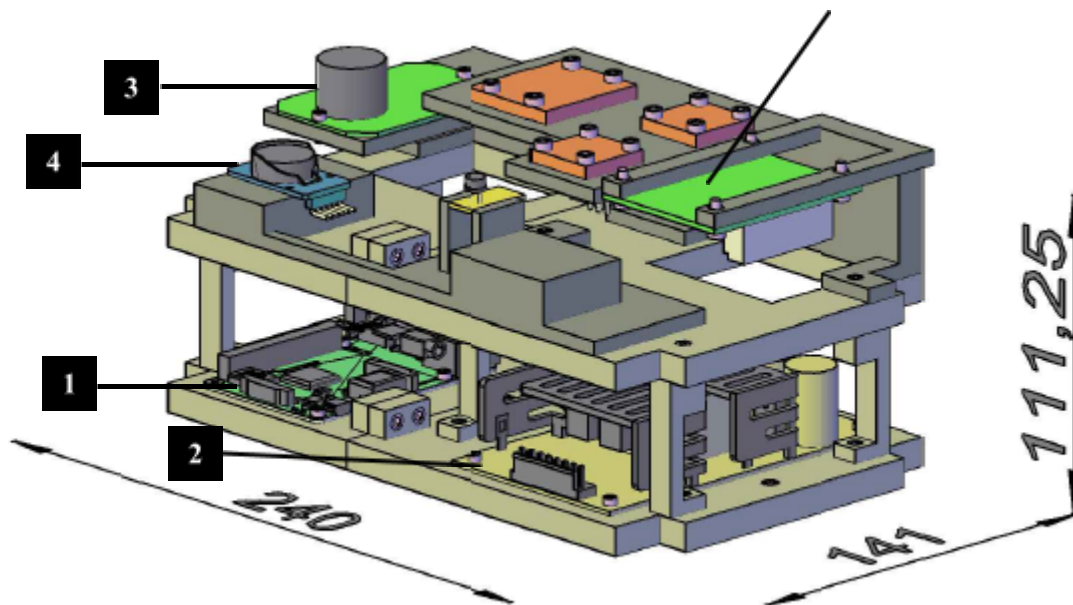


Figura 2-14. Diseño de soporte de componentes.

(1) Raspberry Pi, (2) Fuente de Energía, (3) TESS-W, (4) DS3231, (5) AS7265X, (6) VEML6030, (7) VEML6075, (8) MLX90614, (9) Cloud Sensor III.

2.6.2. Diseño de ventanas

Los sensores quedarán ubicados detrás de una ventana de mylar, exceptuando los sensores MLX90614 y sensor de lluvia que deben quedar expuestos al exterior. Es posible calcular el diámetro de la ventana utilizando las Ec.2.2 y Ec.2.3, con las dimensiones presentadas en la figura 2.15, donde “A” corresponde al ancho del sensor y “ α ” al Campo de visión (FoV), ambos datos entregados por el fabricante y presentados en la tabla 2.13.

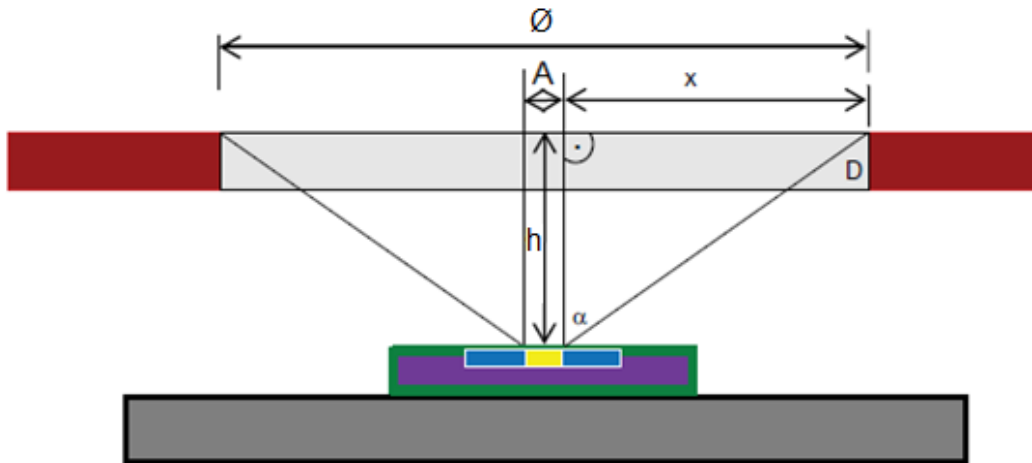


Figura 2-15. Dimensiones para estimación de diámetro de ventanas.

$$\tan \alpha = \frac{x}{h} \quad (2.2)$$

$$\phi = 2x + A \quad (2.3)$$

Utilizando las dimensiones del sensor VEML6075 (ver tabla 2.13) y considerando una distancia de 10 mm de la ventana, es posible calcular que:

$$\tan \alpha (55^\circ) * 10 [mm] = 14.28 \quad (2.4)$$

Reemplazando la Ec 2.4 en 2.3 se obtiene,

$$2 * 14.28 [mm] + 0.5 [mm] = 29.06 [mm] \quad (2.5)$$

En la Ec.2.5 se obtuvo un diámetro ideal de 29.06mm para el VEML6075, aunque la distancia real se estima que será menor a la presentada en el cálculo, por lo que se asumieron los diámetros que se presentan en la tabla 2.13. Se debe especificar que el



**DISEÑO Y DESARROLLO DE
INSTRUMENTO DE
BAJO COSTO PARA
CARACTERIZACIÓN DE SITIOS
ASTRONÓMICOS**

Doc.#: formato_CePIA
Fecha: dd-mm-aaaa
Estado: En prepar/rev/dif
Página: 52 de pagFinal

diámetro utilizado para el sensor TSL237 inserto en la tarjeta del TESS, se construyó con un diámetro similar al del filtro empleado por la UCM, debido a que los cálculos de este ya fueron realizados y será el que menos distancia mantenga con la ventana.

Sensor	Campo de visión (FoV)	Ancho de sensor	Diámetro de Ventana
VEML6030	55°	0.5mm	28mm
VEML6075	55°	0.5mm	28mm
AS7265X	20.5°	0.5mm	36mm
TSL237	17°	2.3mm	30mm

Tabla 2-13. Características visuales de cada sensor para el diseño de ventanas.

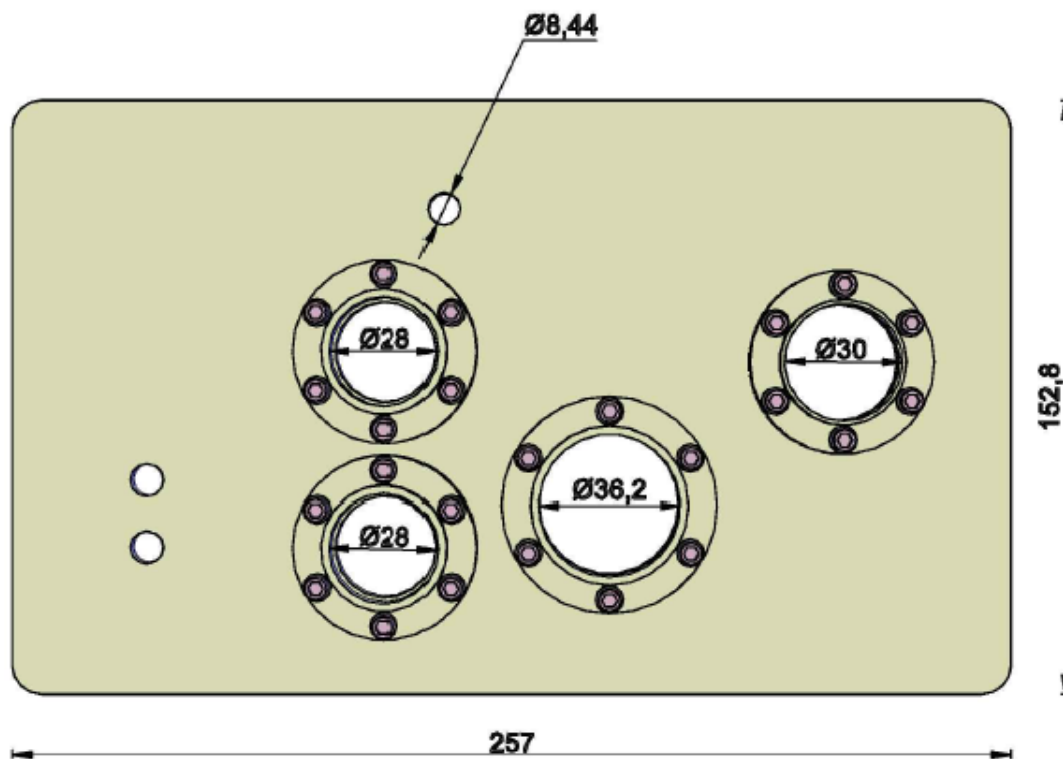


Figura 2-16. Diseño de tapa superior considerando distribución y dimensiones de ventanas.

2.6.2.1. *Estanquidad*

Para asegurar la aislación del exterior luego de realizar las modificaciones correspondientes, se diseñó un soporte que permitiría tensar el mylar y a su vez instalar anillos de goma (o'ring) en cada ventana. La figura 2.17 representa el diseño de estos soportes, considerando la fijación a la carcasa mediante pernos allen de 3mm.

Los sensores MLX90614 debieron ser instalados en la superficie de la carcasa, por lo que se decidió realizar una perforación del diámetro del sensor, como fue presentado en la figura 2.16 y realizar el posterior sellado mediante la aplicación de silicona.

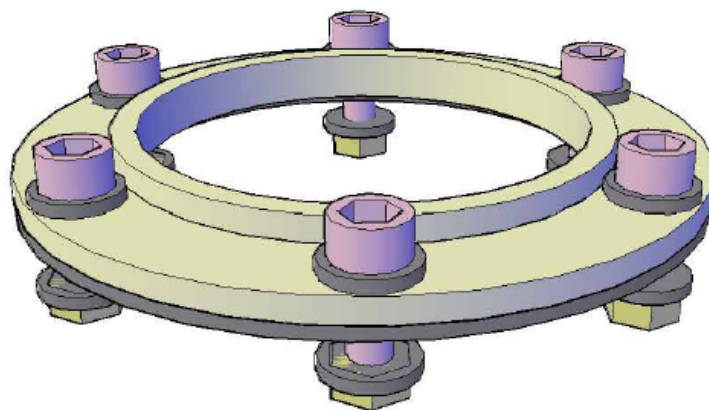


Figura 2-17. Diseño de tensor de mylar. Sección destacada en negro corresponde a anillo de goma (o'ring) para realizar sellado de caja.

2.6.3. Resultados Finales

Para instalación de los cables de energía y ethernet, se utilizaron prensas estopa en el costado de la carcasa y finalmente todas las modificaciones fueron reforzadas con silicona sellante para bajas temperaturas.

Las pruebas realizadas para comprobar la estanquidad de la caja se realizaron al someter a la carcasa a chorros de agua a presión y verificando que esta no lograba penetrar

ninguna de las modificaciones realizadas. Las figuras 2.18, 2.19 y 2.20 representan el montaje finalizado de la estructura y carcasa.

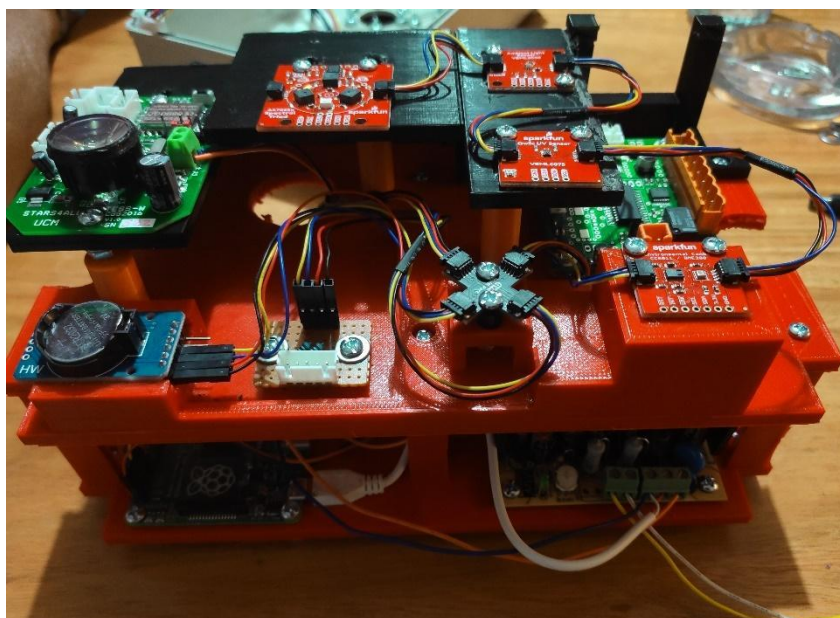


Figura 2-18. Montaje de componentes sobre estructura.



Figura 2-19. Distribución de componentes dentro de la carcasa.



Figura 2-20. Diseño final de instrumento.



**DISEÑO Y DESARROLLO DE
INSTRUMENTO DE
BAJO COSTO PARA
CARACTERIZACIÓN DE SITIOS
ASTRONÓMICOS**

Doc.#: formato_CePIA
Fecha: dd-mm-aaaa
Estado: En prepar/rev/dif
Página: 57 de pagFinal



**DISEÑO Y DESARROLLO DE
INSTRUMENTO DE
BAJO COSTO PARA
CARACTERIZACIÓN DE SITIOS
ASTRONÓMICOS**

Doc.#: formato_CePIA
Fecha: dd-mm-aaaa
Estado: En prepar/rev/dif
Página: 58 de pagFinal

PRUEBAS Y RESULTADOS

3.1. CERRO WENULAFKEN

Durante la etapa de diseño de la estructura y cubierta del instrumento, se decidió realizar una prueba de concepto en el laboratorio de microondas ubicado en el Cerro Wenulafken, dentro de las dependencias de la Universidad de Concepción. El objetivo de estas pruebas fue evaluar la estabilidad del instrumento, y observar el comportamiento al operar con la base de datos y Grafana.



Figura 3-1. Ubicación en Google maps de laboratorio de microondas en Cerro Wenulafken aproximadamente a 3km de la Universidad de Concepción.

3.1.1. Instalación

El instrumento fue ensamblado dentro del laboratorio, dejándolo conectado a la red mediante Ethernet. Se habilitó un computador que se encontraba en el lugar para el control remoto mediante el software Team Viewer y a su vez se estableció comunicación con la Raspberry Pi mediante SSH.

En el montaje, se utilizaron los pines digitales de la Raspberry Pi para conectar varios Led que indicaran visualmente el estado en que se encontraba el instrumento y se adicionó al código la escritura en un fichero para cada error detectado por el instrumento, con el cual se realizó un monitoreo diario del comportamiento de este.

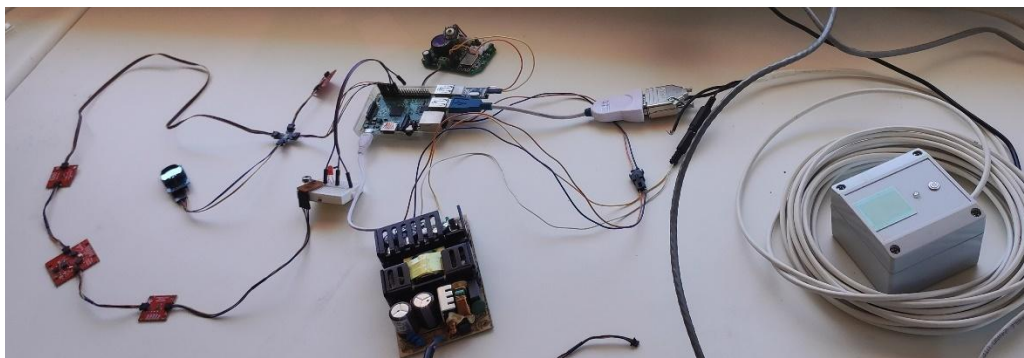


Figura 3-2. Instrumento conectado sobre mesón de trabajo en laboratorio de microondas.

3.1.2. Configuración

Se establecieron dos consideraciones al momento de realizar esta prueba: Evaluar la consistencia en la medición de datos y observar el comportamiento de la Raspberry Pi al soportar MySQL y Grafana.

Debido a que la prueba consistió en evaluar la consistencia en las mediciones, la sensibilidad de los sensores fue establecida en sus valores por defecto, de modo que los sensores no fueran saturados durante la medición.

Con el objetivo de exigir levemente a la Raspberry Pi se decidió utilizar un periodo de lecturas de 1 segundos, velocidad muy superior a la que se espera utilizar realmente durante el periodo de estudio (periodos de 1 a 5 minutos); y se consideró el almacenamiento del promedio de 10 datos para cada sensor.

Los datos fueron almacenados en MySQL, buscando de igual manera observar el comportamiento de este al soportar una gran cantidad de datos y constantes consultas

	DISEÑO Y DESARROLLO DE INSTRUMENTO DE BAJO COSTO PARA CARACTERIZACIÓN DE SITIOS ASTRONÓMICOS	Doc.#: formato_CePIA Fecha: dd-mm-aaaa Estado: En prepar/rev/dif Página: 61 de pagFinal
---	---	--

realizadas desde la plataforma Grafana, con la que se llevó una gráfica en tiempo real de los datos observados.

3.1.3. Resultados y conclusiones

El instrumento fue instalado en Wenulafken el 31 de diciembre del 2021 y fue retirado el 3 de febrero del 2022. Durante este periodo se presentaron distintos errores en la obtención de datos, así como lentitud en el almacenamiento de estos en MySQL, por lo que se debió trabajar en la optimización del código hasta que los errores desaparecieron y se logró notar una continuidad de trabajo estable.

3.1.3.1. *Reinicio de programa y problemas de comunicación*

Los primeros días de prueba, se presenciaron errores que detuvieron las mediciones y forzaron el reinicio del código. Mediante el análisis del error, se descubrió que el instrumento procesaba cantidades de datos mayores a las que soportaba, generando un estancamiento en el envío de estos a MySQL.

Se implementó una nueva secuencia de escritura en la base de datos, desarrollando una clase “cola” (denominado queue en inglés) en el código de Python. Este se encargó de recibir los datos de lectura y de manera independiente realizó la distribución a cada tabla. La solución ofrecida, permitió la operación ininterrumpida del instrumento desde el 10 de enero hasta el 3 de febrero.

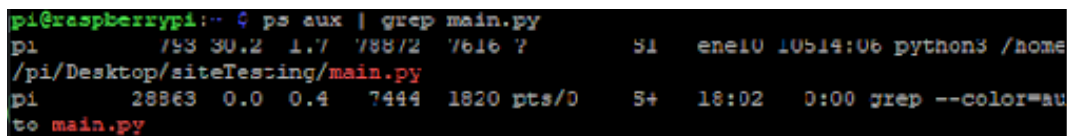
	DISEÑO Y DESARROLLO DE INSTRUMENTO DE BAJO COSTO PARA CARACTERIZACIÓN DE SITIOS ASTRONÓMICOS	Doc.#: formato_CePIA Fecha: dd-mm-aaaa Estado: En prepar/rev/dif Página: 62 de pagFinal
---	---	--

```

2022-01-01 21:31:54: Iniciando programa
2022-01-01 21:31:58: Configuración realizada: x1,100ms,True,100ms ,x1,20,10,25,5,5,15
2022-01-01 21:32:00: Verificando Puertos USB conectados
2022-01-01 21:32:01: TESS-W conectado
2022-01-01 21:32:02: Cloud Sensor conectado
2022-01-01 21:32:04: Error de comunicación I2C con VEML6030. Sensor Desconectado
2022-01-01 21:32:16.487471: Error de comunicación I2C con MLX90614. Sensor Desconectado ***
2022-01-01 21:32:17.813630: Error de comunicación I2C con AS7265X. Sensor Desconectado ***
2022-01-01 21:32:18.406059: Error de comunicación I2C con BME280. Sensor Desconectado ***
2022-01-01 21:33:30: Iniciando programa
2022-01-01 21:33:34: Configuración realizada: x1,100ms,True,100ms ,x1,20,10,25,5,30,15
2022-01-01 21:33:35: Verificando Puertos USB conectados
2022-01-01 21:33:36: TESS-W conectado
2022-01-01 21:33:37: Cloud Sensor conectado
2022-01-01 21:33:55: Error al escribir en base de datos tessData: Unknown MySQL error
2022-01-01 21:34:32: Error al escribir en base de datos csData: received malformed packet
2022-01-01 21:36:21: Iniciando programa

```

Figura 3-3. Registro de historial de errores de instrumento para el día 01 de enero del 2022.



```

pi@raspberrypi:~$ ps aux | grep main.py
pi      /93 30.2  1.7  788/2  7616 ?        S1   ene10 10514:06 python3 /home
/pi/Desktop/siteTesting/main.py
pi      28863  0.0  0.4   7444  1820 pts/0    S+   18:02   0:00 grep --color=au
to main.py

```

Figura 3-4. Uso de comando aux para conocer estado de código de instrumento. En la figura se ilustra que este se encuentra operando desde el 10 enero hasta la fecha en que se consulta: 3-feb-22 a las 18:02.



**DISEÑO Y DESARROLLO DE
INSTRUMENTO DE
BAJO COSTO PARA
CARACTERIZACIÓN
N DE SITIOS
ASTRONÓMICOS**

Doc.#: formato_CePIA
Fecha: dd-mm-aaaa
Estado: En prepar/rev/dif
Página: 63 de pagFinal



Figura 3-5. Gráficas de sensor VEML6075 y TESS-W en Grafana para el día 3-feb-22. Datos presentados en su formado “crudo”, por lo que corresponden a bits.



**DISEÑO Y DESARROLLO DE
INSTRUMENTO DE
BAJO COSTO PARA
CARACTERIZACIÓN
DE SITIOS
ASTRONÓMICOS**

Doc.#: formato_CePIA
Fecha: dd-mm-aaaa
Estado: En prepar/rev/dif
Página: 64 de pagFinal

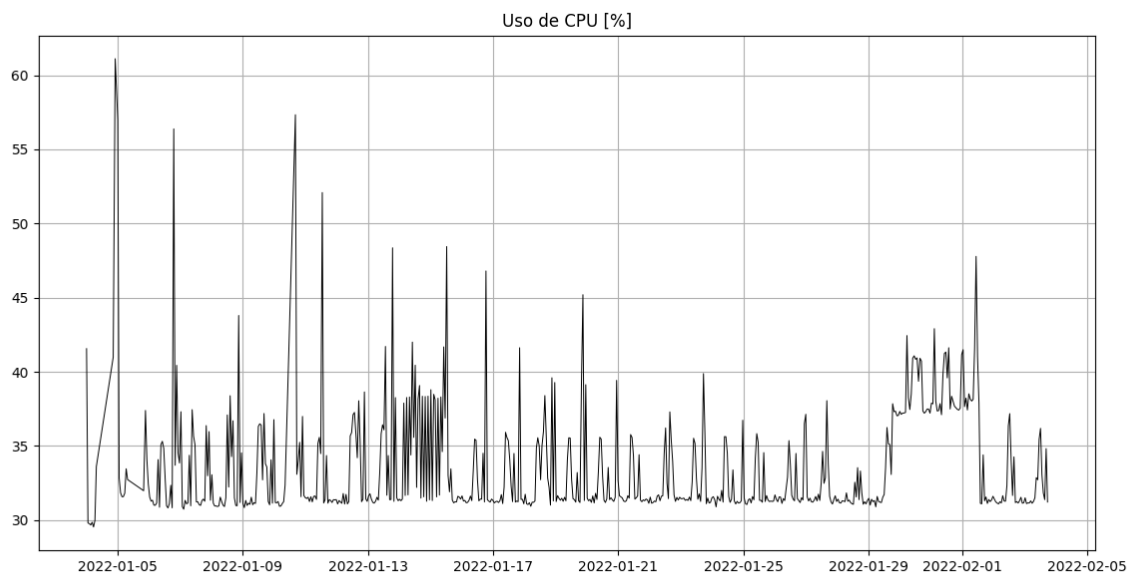


Figura 3-6. Rendimiento de CPU durante pruebas realizadas en Wenulafken.

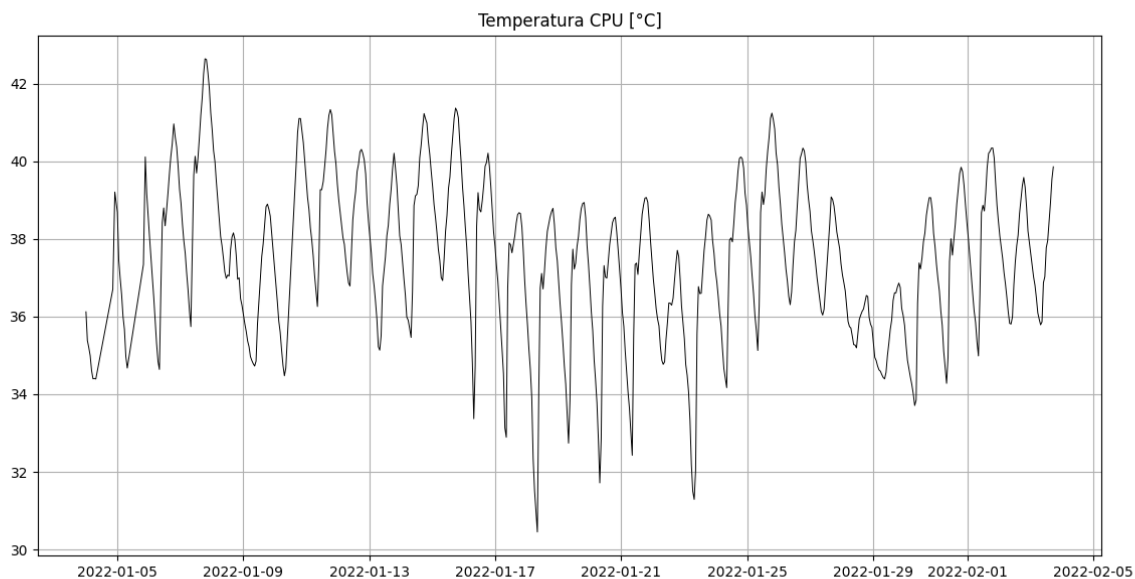


Figura 3-7. Comportamiento de temperatura de CPU durante pruebas realizadas en Wenulafken.

	DISEÑO Y DESARROLLO DE INSTRUMENTO DE BAJO COSTO PARA CARACTERIZACIÓN DE SITIOS ASTRONÓMICOS	Doc.#: formato_CePIA Fecha: dd-mm-aaaa Estado: En prepar/rev/dif Página: 65 de pagFinal
---	---	--

3.2. EXPEDICIÓN CIENTÍFICA ANTÁRTICA N°58 (ECA 58)

En enero del 2022 se planificó la instalación del instrumento junto al Radiómetro Infrarrojo en territorio antártico para realizar pruebas reales en condiciones extremas. Dicho viaje fue realizado en marzo del 2022, junto al desarrollo de un proyecto perteneciente a la Universidad de Santiago de Chile (USACH), que consistió en la instalación de un magnetómetro SAMBA en la Base Profesor Julio Escudero, ubicado en la Isla Rey Jorge en la Antártica.

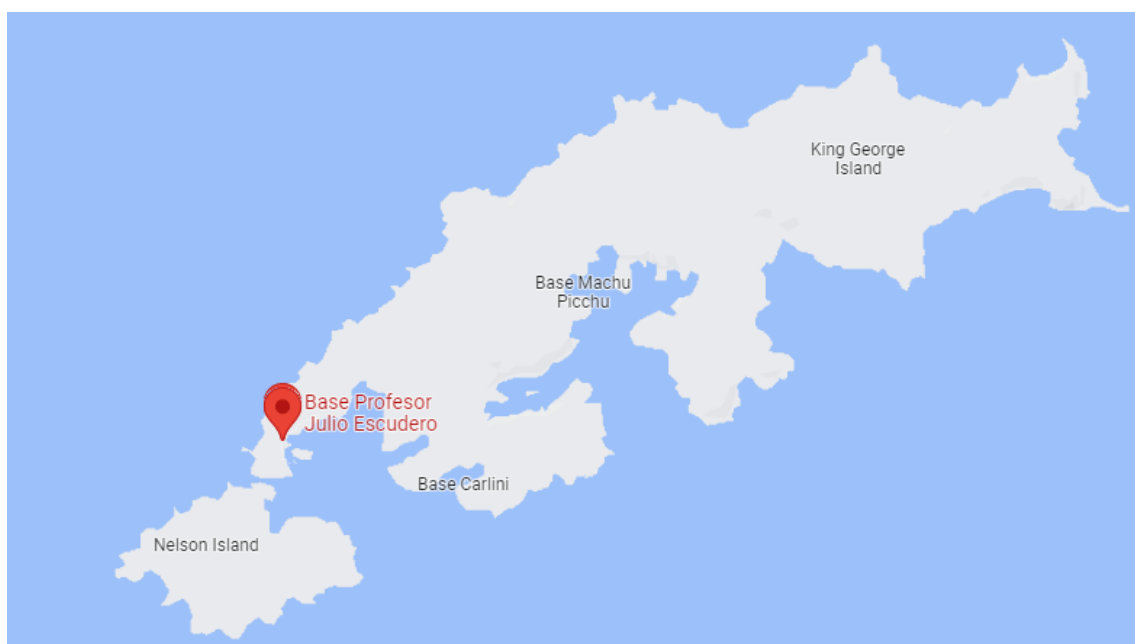


Figura 3-8. Ubicación de base Profesor Julio Escudero en isla Rey Jorge.

3.2.1. Instalación

Ambos instrumentos fueron instalados en las instalaciones del Laboratorio Antártico de Radiación Cósmica (LARC), ubicado a metros de la base Profesor Julio Escudero. Se requirieron dos días para preparar la estructura de montaje y realizar el sellado con silicona resistente a bajas temperatura para ambos instrumentos.

La instalación se realizó sobre el techo del LARC, utilizando dos perfiles de acero para soportar ambos instrumentos. Favorablemente la orientación de este techo se encontraba hacia el norte y tenía una inclinación aproximada de 30° , siendo ideal para evitar la exposición directa hacia el sol.



Figura 3-9. Instrumento de Site Testing y Radiómetro Infrarrojo instalados en el techo de LARC, orientados al norte y con una inclinación aproximada de 30° .

La comunicación con ambos instrumentos se llevó a cabo mediante Ethernet, a través de SSH, y se instaló un computador dentro del laboratorio para el monitoreo de ambos instrumentos.



**DISEÑO Y DESARROLLO DE
INSTRUMENTO DE
BAJO COSTO PARA
CARACTERIZACIÓN DE SITIOS
ASTRONÓMICOS**

Doc.#: formato_CePIA
Fecha: dd-mm-aaaa
Estado: En prepar/rev/dif
Página: 67 de pagFinal

Durante este montaje se intentó obtener internet utilizando una BAM, de manera que estos pudieran ser monitoreado de forma remota, sin embargo, la señal no llegaba al lugar, siendo el internet satelital la única opción para obtener este recurso, y este sólo se encontraba disponible en la base, por lo que la visualización de datos sólo fue posible de manera local.

3.2.2. Configuración

Durante este periodo de mediciones, aún se tenía como objetivo realizar pruebas de estabilidad para el instrumento, por lo que se estableció un periodo de medición de 1 segundo y el almacenamiento del promedio de 10 de estos datos, además se permitió el ajuste automático de la sensibilidad de los sensores, buscando obtener la resolución ideal en cada momento del día.

El medio de almacenamiento seleccionado para este periodo fue el uso de ficheros, debido a que los primeros días de medición utilizando MySQL y Grafana, se observó lentitud en el registro de datos, hasta lograr la detención del instrumento tras cuatro días de operación.

	DISEÑO Y DESARROLLO DE INSTRUMENTO DE BAJO COSTO PARA CARACTERIZACIÓN DE SITIOS ASTRONÓMICOS	Doc.#: formato_CePIA Fecha: dd-mm-aaaa Estado: En prepar/rev/dif Página: 68 de pagFinal
---	---	--

##SITE TESTING STATION CONFIGURATION

Storage Selection (True or False):

Database: False

Log: True

##Sensors resolution configuration:

--VEML6030--

Gain: auto

IT: auto

--VEML6075--

Gain: auto

IT: auto

--AS7265X--

Gain: auto

IT: 65

##Averages and time configuration:

Sensor averages: 10

TESS averages: 10

CS averages: 10

Time Frame (s): 1

Figura 3-10. Configuración utilizada durante periodo de pruebas realizadas en Antártica.

3.2.3. Resultados y conclusiones

El instrumento fue instalado el día 5 de marzo del 2022 y retirado el día 21 del mismo mes. Durante este periodo de tiempo, el instrumento fue capaz de soportar lluvia, nieve y ventiscas, presentando conflictos mínimos que pudieron ser solucionados a la brevedad y cuyos datos servirán para realizar una primera correlación con los datos proporcionados con el radiómetro infrarrojo.



**DISEÑO Y DESARROLLO DE
INSTRUMENTO DE
BAJO COSTO PARA
CARACTERIZACIÓN
DE SITIOS
ASTRONÓMICOS**

Doc.#: formato_CePIA
Fecha: dd-mm-aaaa
Estado: En prepar/rev/dif
Página: 69 de pagFinal

En esta oportunidad, la estación meteorológica no fue considerada en la instalación debido a que no se contó con la capacidad de transportarla, sin embargo, el INACH posee estaciones distribuidas en distintos puntos de la antártica y su información es pública, por lo que las figuras 3.11 y 3.12 corresponden a las mediciones entregadas por ellos.

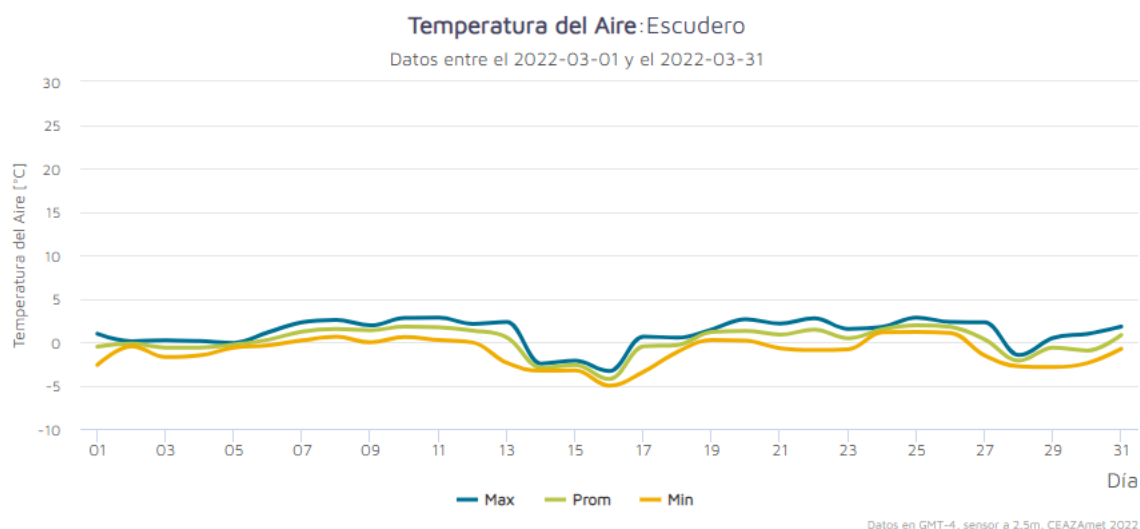


Figura 3-11. Registro de temperaturas en base Escudero para marzo del 2022.

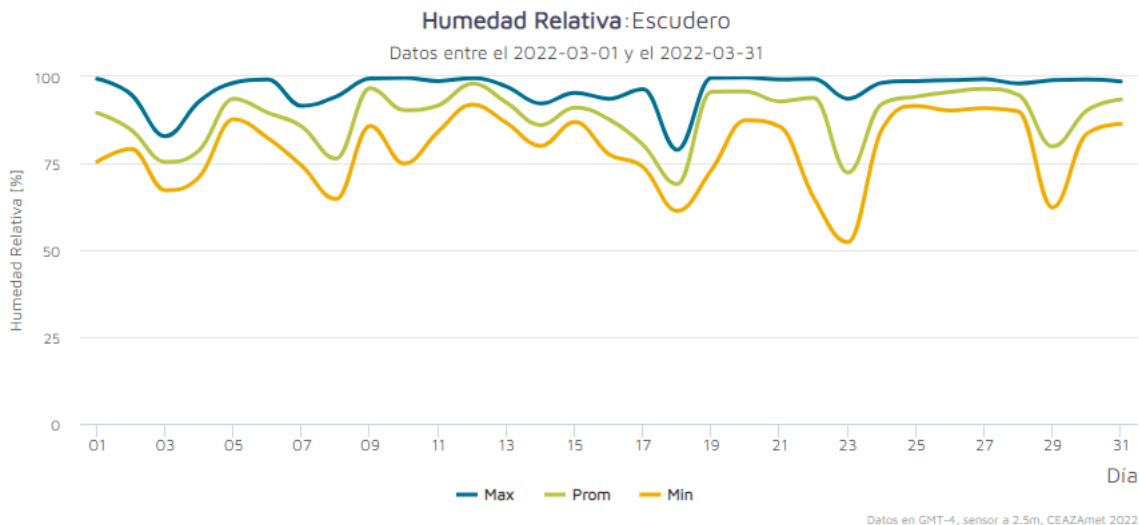


Figura 3-12. Registro de humedad relativa en base Escudero para marzo del 2022

3.2.3.1. *Grafana y MySQL*

Durante los primeros días de funcionamiento del instrumento, se detectó lentitud en la respuesta del instrumento, presentándose de una manera más notoria a través de Grafana.

El día 8 de marzo el instrumento detuvo las mediciones, sin dejar registro de errores y manteniéndose encendido. Se investigaron las posibles causas para esta falla presentada, notando únicamente un incremento en la exigencia de la CPU en los momentos que Grafana actualizó las gráficas (ver figura 3.13). Se estima que dicha saturación se debió generar producto de la alta cantidad de datos que se estaba manejando en la base de datos de MySQL.

El día 9 de marzo se realizaron pruebas con MySQL y Grafana, y finalmente se decidió deshabilitar ambas opciones antes mencionadas y se comenzó a operar únicamente con ficheros. La mejoría en el rendimiento de la CPU se puede observar en la figura 3.14.

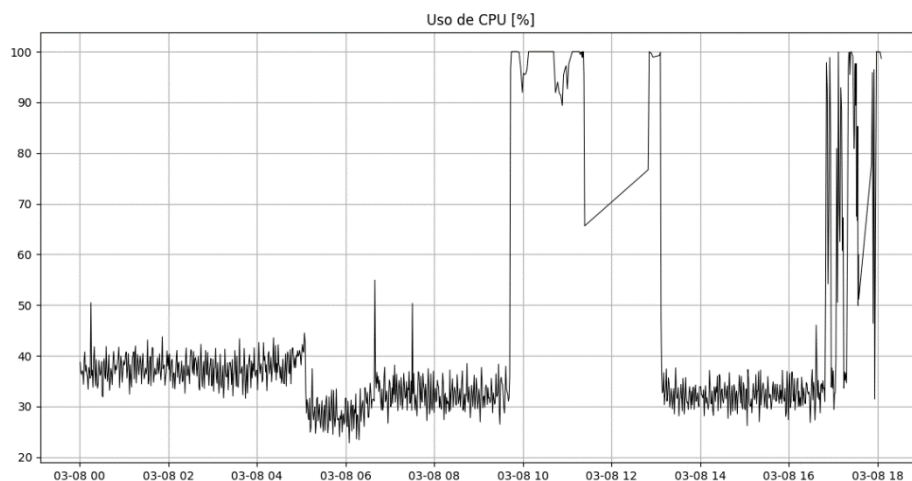


Figura 3-13. Rendimiento de CPU el día 8 de marzo.

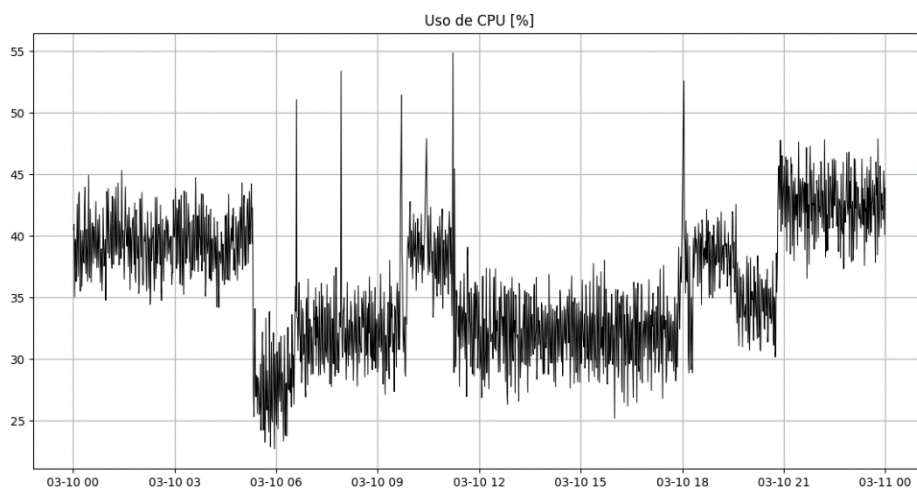


Figura 3-14. Rendimiento de CPU luego de deshabilitar Grafana y MySQL.



DISEÑO Y DESARROLLO DE INSTRUMENTO DE BAJO COSTO PARA CARACTERIZACIÓN DE SITIOS ASTRONÓMICOS

Doc.#: formato_CePIA
Fecha: dd-mm-aaaa
Estado: En prepar/rev/dif
Página: 72 de pagFinal

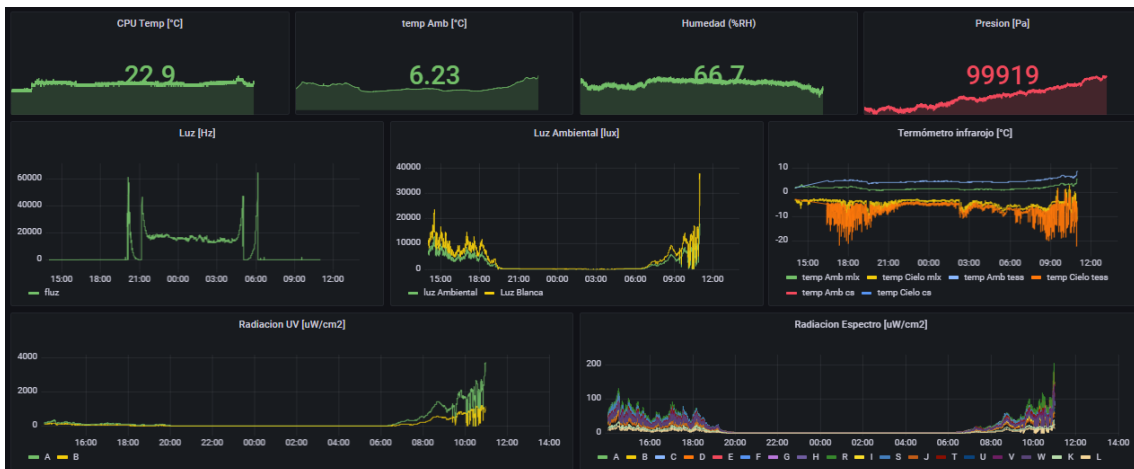


Figura 3-15. Interfaz de Grafana utilizada en Antártica. Los datos presentados corresponden al día 6 de marzo del 2022.

3.2.3.2. Rendimiento y monitorización interna

Durante los primeros días de operación del instrumento, fue posible notar que el mylar presentó condensación. Las gráficas de humedad relativa al interior de la carcasa coinciden con la fecha en que esto se presentó (ver figura 3.17), por lo que para evitar que este evento se presentara nuevamente, se decidió instalar gel de sílice al interior del empaque.

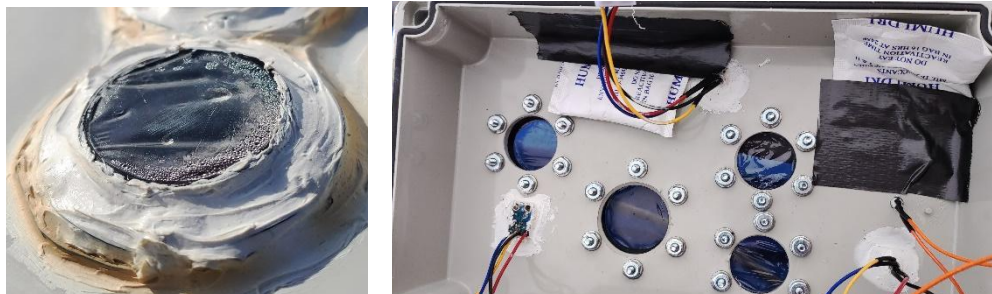


Figura 3-16. Condensación de mylar e instalación de gel de silice.

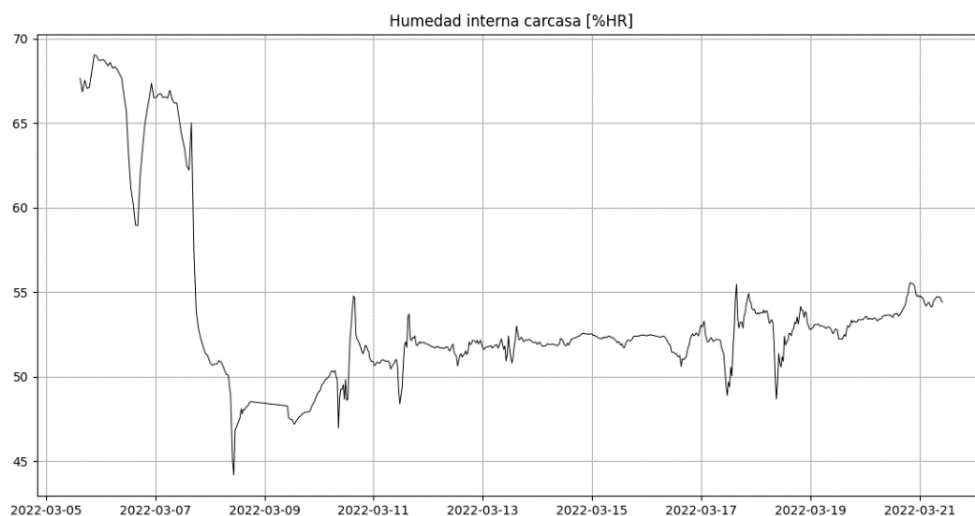


Figura 3-17. Gráfica de humedad relativa al interior del empaque.

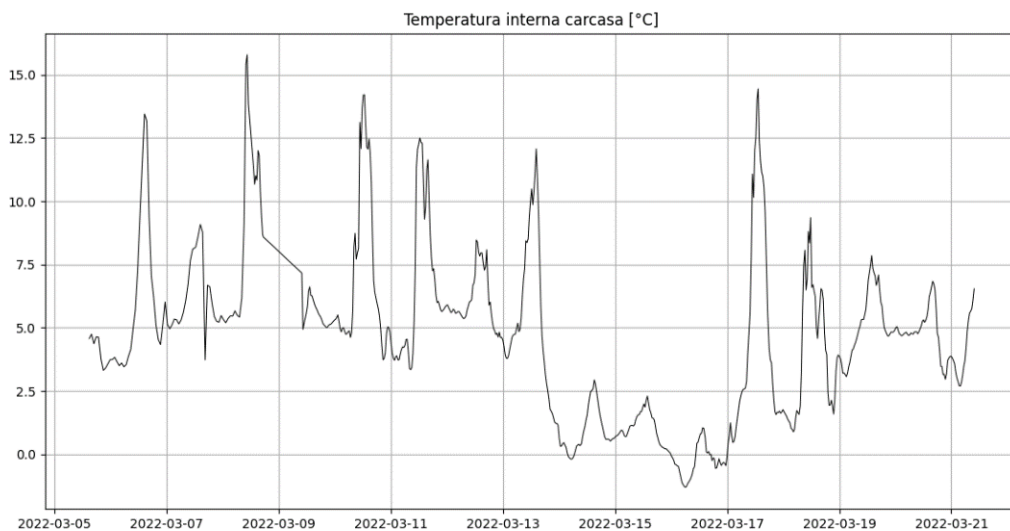


Figura 3-18. Gráfica de temperatura al interior del empaque.

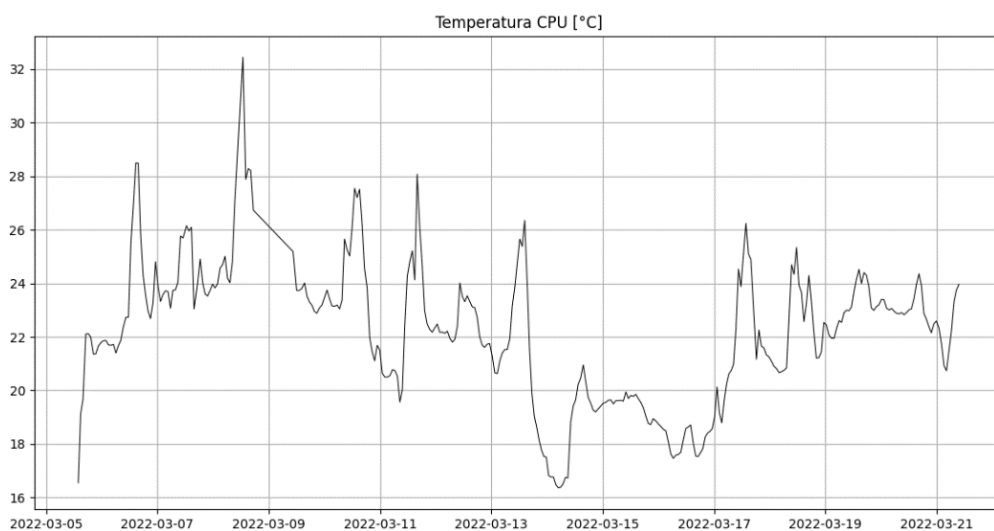


Figura 3-19. Gráfica de Temperatura de CPU de Raspberry Pi.

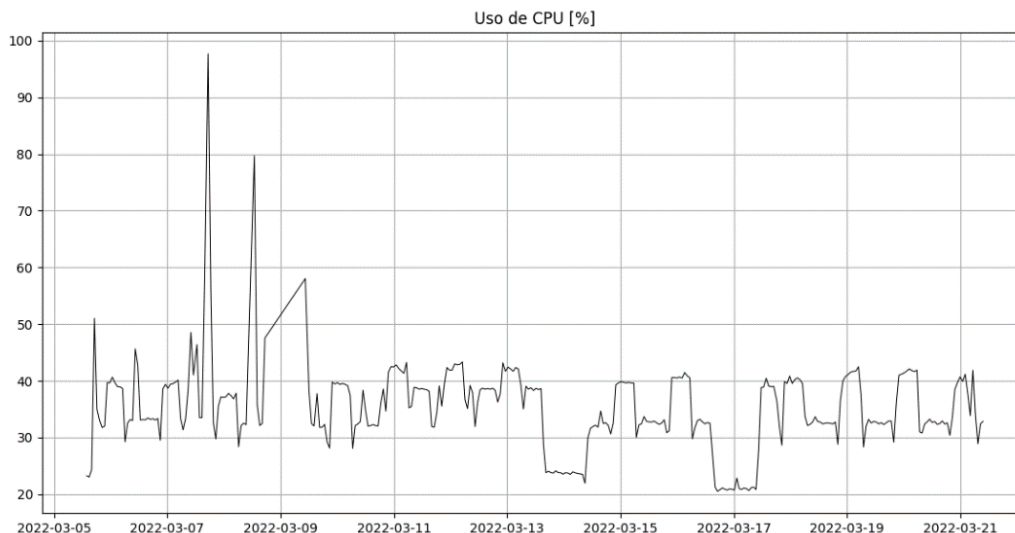


Figura 3-20. Rendimiento de CPU de Raspberry Pi.

3.2.3.3. *Medición de datos*

Las lecturas de los sensores fueron consistentes y se logró almacenar gran parte del periodo de la ECA notando 2 errores:

- Se detectó una falla en el sensor AS7265x, entre los días 10 y 15 de marzo, debido a que su ajuste de sensibilidad quedó establecido en su valor más alto. Durante este periodo de tiempo, las lecturas fueron ignoradas, debido a que los valores entregados se encontraban saturados. Se observó el comportamiento del sensor posterior a la falla presenciada, no detectando el error nuevamente, por lo que se descartó el error de código.
- El TESS-W detuvo su operación en 2 oportunidades, los días 13 y 16 de marzo. La causal de la detención en la captura de datos se desconoce, sin embargo, se destaca que esta no afectó al resto del sistema.

A continuación, se presentarán las gráficas obtenidas para todo el periodo de medición en la antártica para cada uno de los sensores utilizados y sin la aplicación de filtros, comprendiendo que se espera demostrar el funcionamiento del instrumento más que la precisión en los datos. Todas estas lecturas presentan la medición en intervalos de tiempo de 10 segundos, y serán entregadas a TITANS para su posterior análisis en detalle.

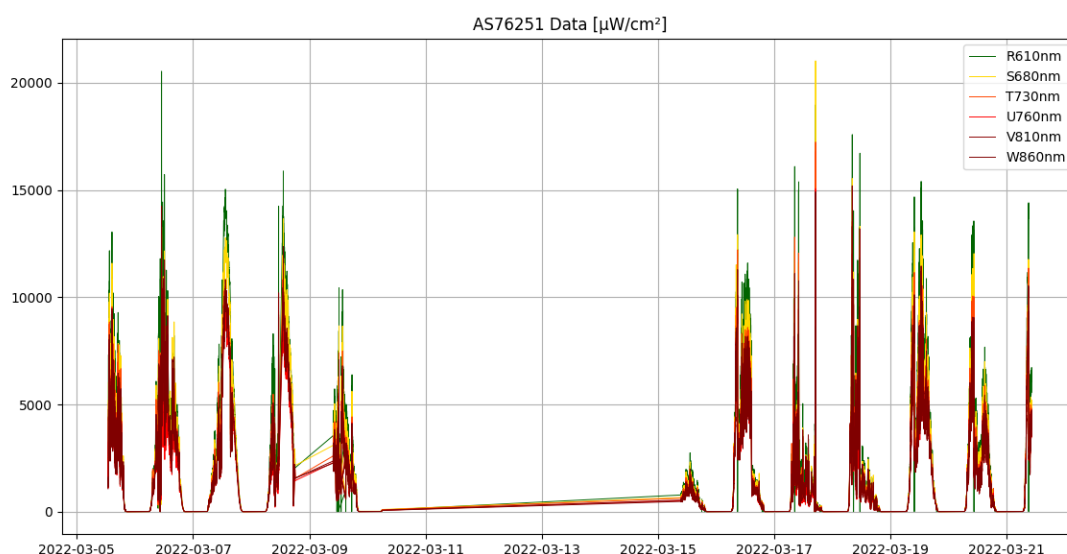


Figura 3-21. Gráfica de datos obtenidos por sensor AS72651 en Antártica.

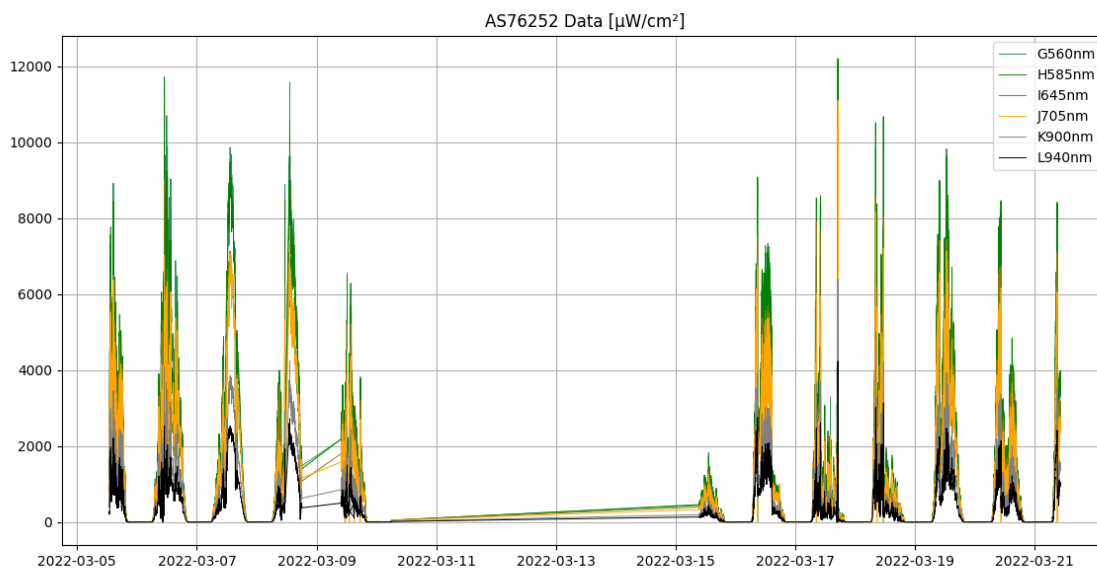


Figura 3-22. Gráfica de datos obtenidos por sensor AS72652 en Antártica.

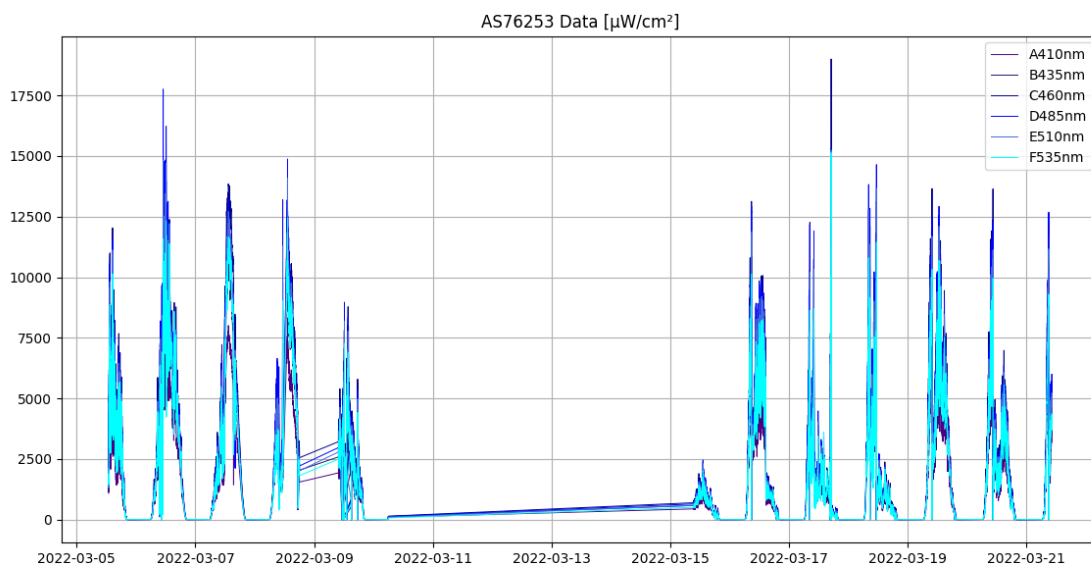


Figura 3-23. Gráfica de datos obtenidos por sensor AS72653 en Antártica.

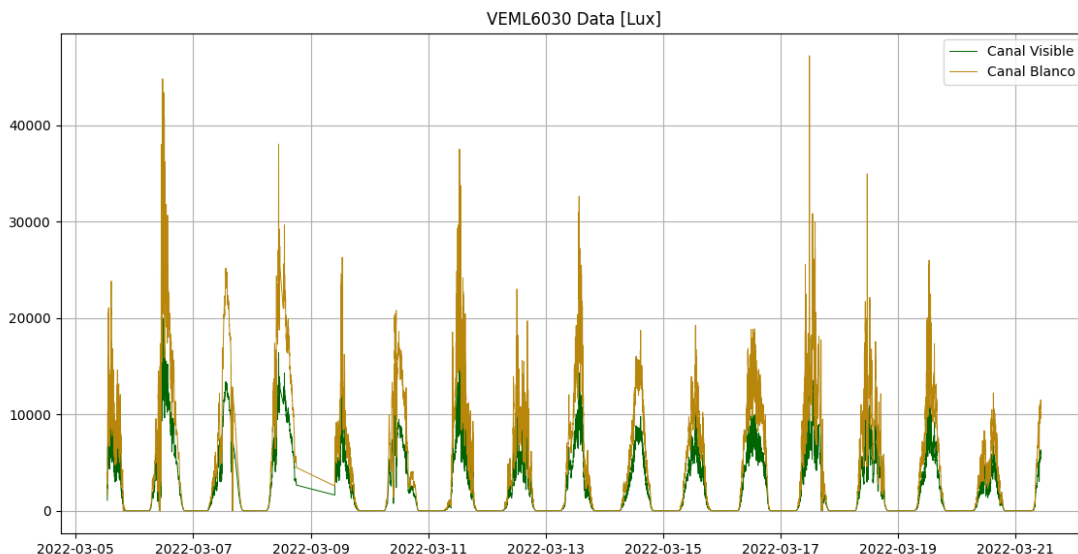


Figura 3-24. Gráfica de datos obtenidos por sensor VEML6030 en Antártica.

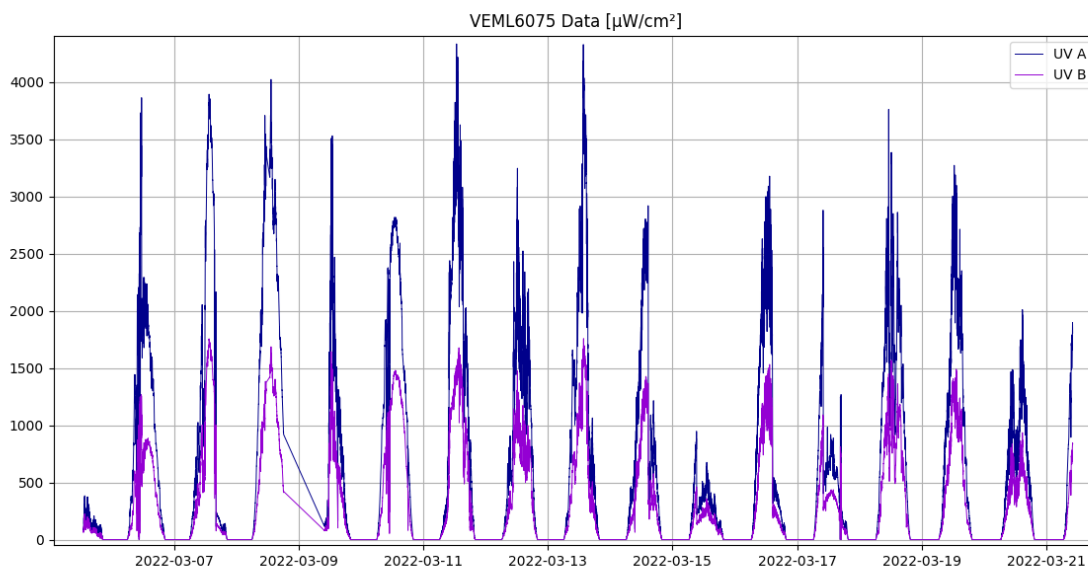


Figura 3-25. Gráfica de datos obtenidos por sensor VEML6075 en Antártica.

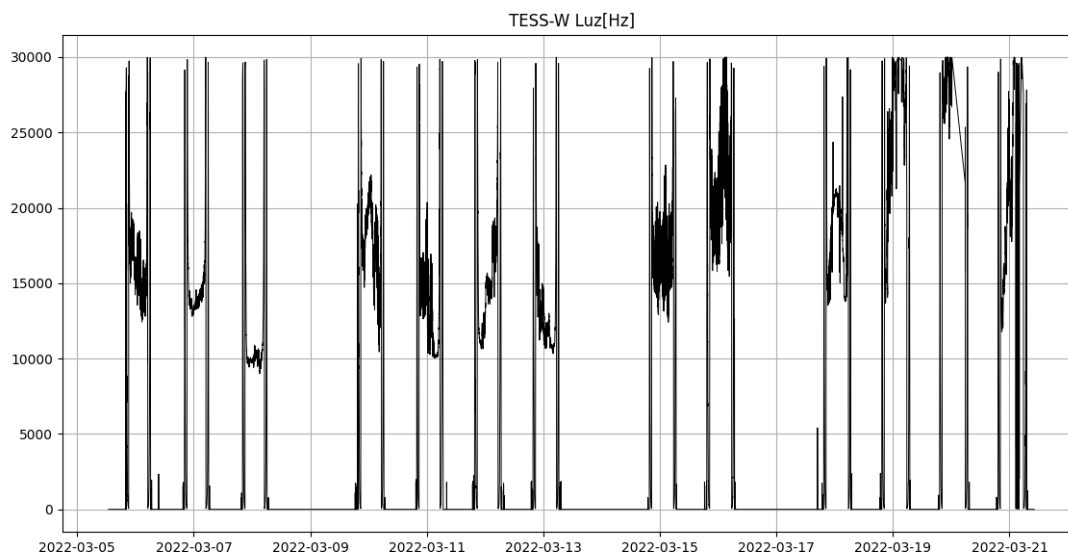


Figura 3-26. Gráfica de datos obtenidos por TESS-W en Antártica.

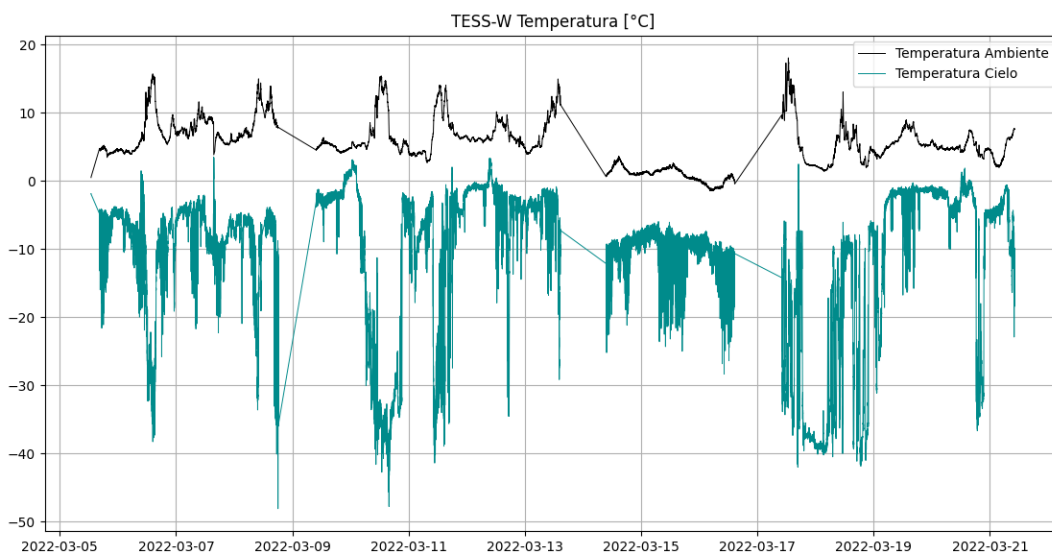


Figura 3-27. Gráfica de datos de temperatura obtenidos por TESS-W en Antártica.



**DISEÑO Y DESARROLLO DE
INSTRUMENTO DE
BAJO COSTO PARA
CARACTERIZACIÓN
N DE SITIOS
ASTRONÓMICOS**

Doc.#: formato_CePIA
Fecha: dd-mm-aaaa
Estado: En prepar/rev/dif
Página: 80 de pagFinal

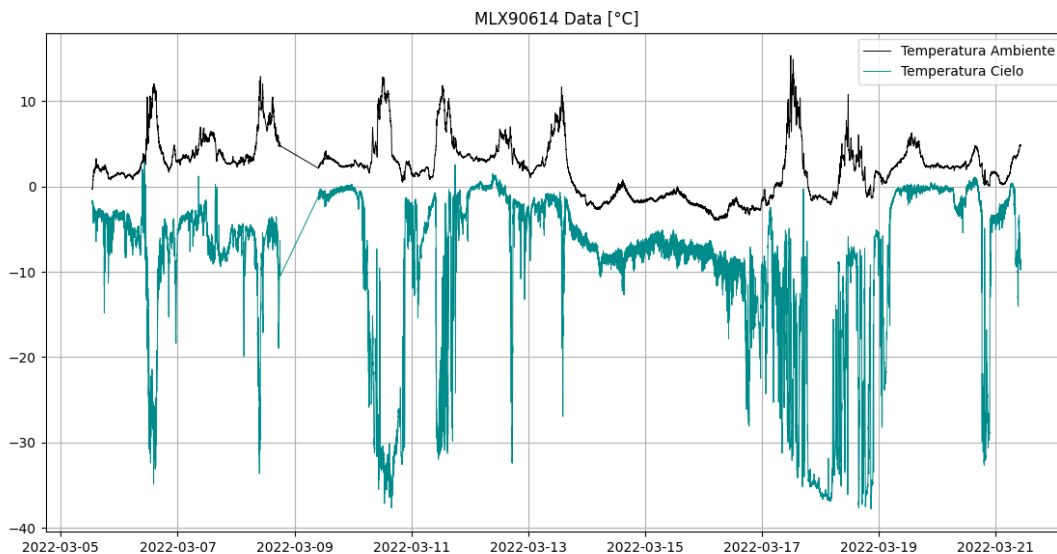


Figura 3-28. Gráfica de datos obtenidos por sensor MLX90614 en Antártica.



**DISEÑO Y DESARROLLO DE
INSTRUMENTO DE
BAJO COSTO PARA
CARACTERIZACIÓN
DE SITIOS
ASTRONÓMICOS**

Doc.#: formato_CePIA
Fecha: dd-mm-aaaa
Estado: En prepar/rev/dif
Página: 81 de pagFinal

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES

El instrumento desarrollado en el presente informe es capaz de obtener datos en el rango del espectro electromagnético según lo esperado y de igual manera, es capaz de caracterizar el cielo nocturno y obtener información de temperatura del cielo, por lo que se estima de que este será capaz de medir correctamente el vapor de agua precipitable, pero se desconocerá la precisión hasta que los datos sean analizados. Así también se ha demostrado que es capaz de soportar diversas condiciones meteorológicas, por lo que es de esperar que sea capaz de operar por largos periodos de tiempo a la intemperie, asegurando la estanquidad.

Este instrumento pretende ser un aporte para las ciencias astronómicas del país, debido a que es el primero en su tipo, lo que permite abrir un nuevo enfoque hacia el desarrollo de estaciones de caracterización de sitio a un costo reducido.

En los datos obtenidos aún existe la necesidad de realizar un análisis espectral de las bandas similares y realizar la correlación con los datos obtenidos por el radiómetro infrarrojo, por lo que, aún no es posible estimar la precisión que posee este instrumento.

Durante la etapa de montaje se estimó que podría ser mejorado el diseño de la carcasa debido a la dificultad que se presentó durante este periodo. Esta observación si bien no es crucial para el funcionamiento, podría mejorar la estanqueidad del instrumento y facilitar las reparaciones que pudieran ser necesarias realizar, así también como el ensamble de este.



**DISEÑO Y DESARROLLO DE
INSTRUMENTO DE
BAJO COSTO PARA
CARACTERIZACIÓN DE SITIOS
ASTRONÓMICOS**

Doc.#: formato_CePIA
Fecha: dd-mm-aaaa
Estado: En prepar/rev/dif
Página: 82 de pagFinal

BIBLIOGRAFÍA

[1] Adafruit. Configuring I2C [en línea]

<<https://learn.adafruit.com/adafruit-raspberry-pi-lesson-4-gpio-setup/configuring-i2c>>

[consulta: septiembre 2021]

[2] ARORA, Rajan. I2C Bus Pullup Resistor Calculation [en línea] .Texas Instruments.

<<https://sites.ifi.unicamp.br/soares/files/2017/03/Pull-up-slva689.pdf>> [consulta: diciembre 2021]

[3] Astronomía y Aplicaciones Espaciales. Interferometría de Muy Larga Base [en línea]

<<https://astronomia.ign.es/oan/interferometria-de-muy-larga-base>> [consulta: diciembre 2021]

[4] Aurora Eurotech. Aurora Cloud Sensor. RS232 Raw Data Output.

[5] Aurora Eurotech. Aurora Cloud Sensor III [en línea].

<<http://www.auroraeurotech.com/CloudSensor.php>> [consulta: octubre 2021]

[6] BOBINO, Stefano. TITANS. [en línea] <<http://www.astro.udec.cl/titans/index.html>>

[consulta: septiembre 2021]



**DISEÑO Y DESARROLLO DE
INSTRUMENTO DE
BAJO COSTO PARA
CARACTERIZACIÓN DE SITIOS
ASTRONÓMICOS**

Doc.#: formato_CePIA
Fecha: dd-mm-aaaa
Estado: En prepar/rev/dif
Página: 83 de pagFinal

[7] BOCK, Oliver et al. (2007). Multiscale analysis of precipitable water vapor over Africa from GPS data and ECMWF analyses [en línea]. Geophysical Research Letters.

<https://www.researchgate.net/publication/248815087_Multiscale_analysis_of_precipitable_water_vapor_over_Africa_from_GPS_data_and_ECMWF_analyses> [consulta: noviembre 2021]

[8] BUSTOS, R et al. (2014). Parque Astronómico de Atacama: An Ideal Site for Millimeter, Submillimeter, and Mid-Infrared Astronomy [en línea].

<<https://iopscience.iop.org/article/10.1086/679330>> [consulta: noviembre 2021]

[9] DUAN, Jingping et al (1996). GPS Meteorology: Direct Estimation of the Absolute Value of Precipitable Water [en línea]. American Meteorological Society.

<https://journals.ametsoc.org/view/journals/apme/35/6/1520-0450_1996_035_0830_gmdeo_t_2_0_co_2.xml?tab_body=pdf> [consulta: octubre 2021]

[10] DELGADO, Guillermo et al. (1999). The Determination of Precipitable Water Vapour at Llano de Chajnantor from Observations of the 183 GHz Water Line [en línea]. European Southern Observatory <<https://library.nrao.edu/public/memos/alma/main/memo271.pdf>> [consulta: noviembre 2021]

[11] ESP. ESP12-S User Manual [en línea].

<https://www.elecrow.com/download/ESP-12S_User_Manual.pdf> [consulta: octubre 2021]

	DISEÑO Y DESARROLLO DE INSTRUMENTO DE BAJO COSTO PARA CARACTERIZACIÓN DE SITIOS ASTRONÓMICOS	Doc.#: formato_CePIA Fecha: dd-mm-aaaa Estado: En prepar/rev/dif Página: 84 de pagFinal
---	--	--

[12] European Southern Observatory. Interferometry [en línea]

<<https://www.eso.org/public/chile/teles-instr/technology/interferometry/>> [consulta: noviembre 2021]

[13] GARCÍA, Cristóbal (2017). TESS Telescope Encoder & Sky Sensor [en línea]

<<http://www.observatorioremoto.com/tess/tess.pdf>> [consulta: septiembre 2021]

[14] GARCÍA, Cristóbal (2019). GitHub [en línea] TESS-W

<<https://github.com/cristogg/TESS-W>> [consulta: septiembre 2021]

[15] Hetpro. I2C – Puerto, Introducción, trama y protocolo [en línea].

<<https://hetpro-store.com/TUTORIALES/i2c/#:~:text=I2C%20es%20un%20puerto%20y,d%20comunicación%2C%20SDA%20y%20SCL.>> [consulta: septiembre 2021]

[16] Instituto Argentino de Radioastronomía. ¿Qué es la radioastronomía? [en línea]

<<https://www.iar.unlp.edu.ar/actividades/que-es-la-radioastronomia-nueva/>> [consulta: noviembre 2021]

[17] MARÍN, Julio et al. (2014). Estimating and forecasting the precipitable water vapor from GOES satellite data at high altitude sites [en línea]. Astronomy & Astrophysics. ESO.

<https://www.aanda.org/articles/aa/full_html/2015/01/aa24460-14/aa24460-14.html> [consulta: octubre 2021]

	DISEÑO Y DESARROLLO DE INSTRUMENTO DE BAJO COSTO PARA CARACTERIZACIÓN DE SITIOS ASTRONÓMICOS	Doc.#: formato_CePIA Fecha: dd-mm-aaaa Estado: En prepar/rev/dif Página: 85 de pagFinal
---	---	--

[18] Mean Well. RPT-75 Series Reliable Triple Output Medical Grade [en línea]

<<https://www.meanwell.com/Upload/PDF/RPT-75/RPT-75-SPEC.PDF>> [consulta:

noviembre 2021]

[19] Observatorio ALMA. Cómo ve ALMA [en línea]

<<https://www.almaobservatory.org/es/sobre-alma/observando-con-alma/como-ve-alma/>>

[consulta: noviembre 2021]

[20] RAYMOND, Alexander W. et al. (2021). Evaluation of New Submillimeter VLBI Sites for the Event Horizon Telescope [en línea]

<<https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-3881/abc3c3>> [consulta: septiembre 2021]

[21] Solectro. QWIIC, el estándar de conexión I2C de módulos de SparkFun [en línea].

<<https://solectroshop.com/es/blog/qwiic-el-estandar-de-conexion-i2c-de-modulos-de-sparkfun-n69>> [consulta: septiembre 2021]

[22] TREMBLIN, P et al (2012). Worldwide site comparison for submillimetre astronomy [en línea]. Astronomy & Astrophysics. ESO.

<https://www.aanda.org/articles/aa/full_html/2012/12/aa20420-12/aa20420-12.html#R17>

[consulta: octubre 2021]

[23] Vishay. VEML6030 High Accuracy Ambient Light Sensor With I2C Interface [en

línea] <<https://www.vishay.com/docs/84366/veml6030.pdf>>[consulta: Agosto 2021]



**DISEÑO Y DESARROLLO DE
INSTRUMENTO DE
BAJO COSTO PARA
CARACTERIZACIÓN DE SITIOS
ASTRONÓMICOS**

Doc.#: formato_CePIA
Fecha: dd-mm-aaaa
Estado: En prepar/rev/dif
Página: 86 de pagFinal